

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第五篇 光学

(Optics)

3.布喇格公式

1913年布喇格(英国)父子对晶体的X 射线衍射提出了理论解释：（共同获1915年诺贝尔物理学奖）

□ 原子在晶体中按**晶格点阵**排列，晶体由一系列平行的原子层（**晶面**）所组成。

当X 射线照射时，每个原子都是向各方向发出子波的子波源。

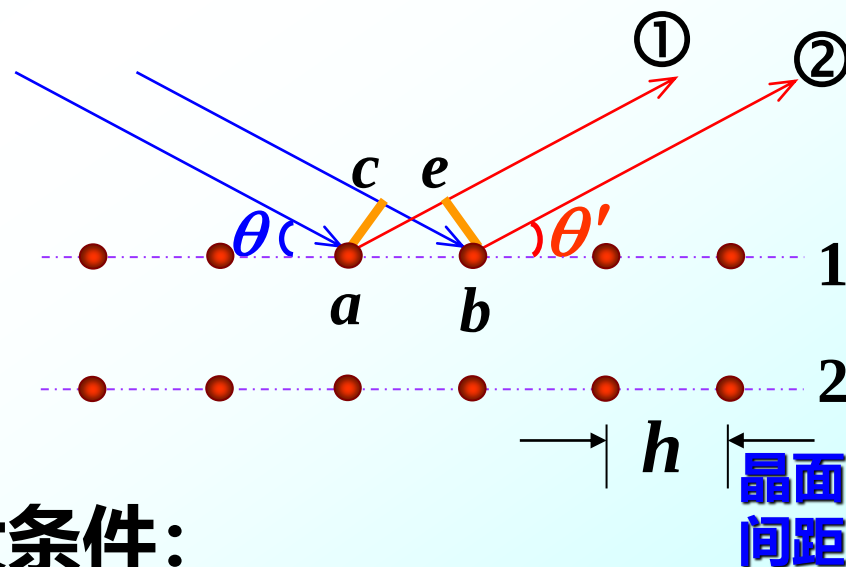
入射波被原子散射了。

(1)**同一晶面上**（点间干涉）

相邻原子散射的X 射线干涉极大条件：

$$\delta = bc - ae = h(\cos \theta - \cos \theta') = n\lambda \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

零级主极大： $\theta = \theta'$ **镜面反射方向。**



(2)不同晶面上 (面间干涉)

沿镜面反射方向, **同一晶面**上相邻原子散射波的波程差为零, 它们相干加强。

若要在**该方向上不同晶面**上原子散射波相干加强, 必须满足:

$$\delta = NM + MP = k\lambda$$

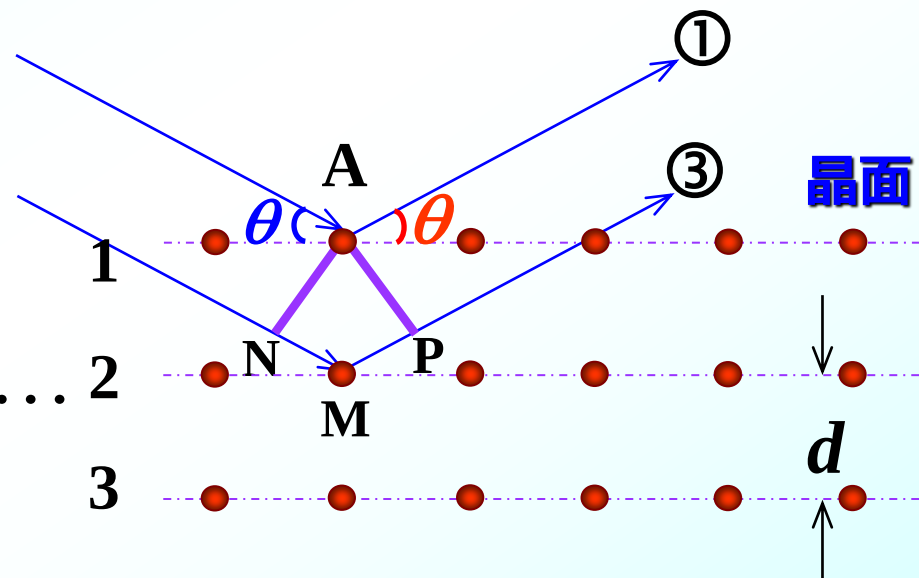
$$k = 1, 2, 3 \dots$$

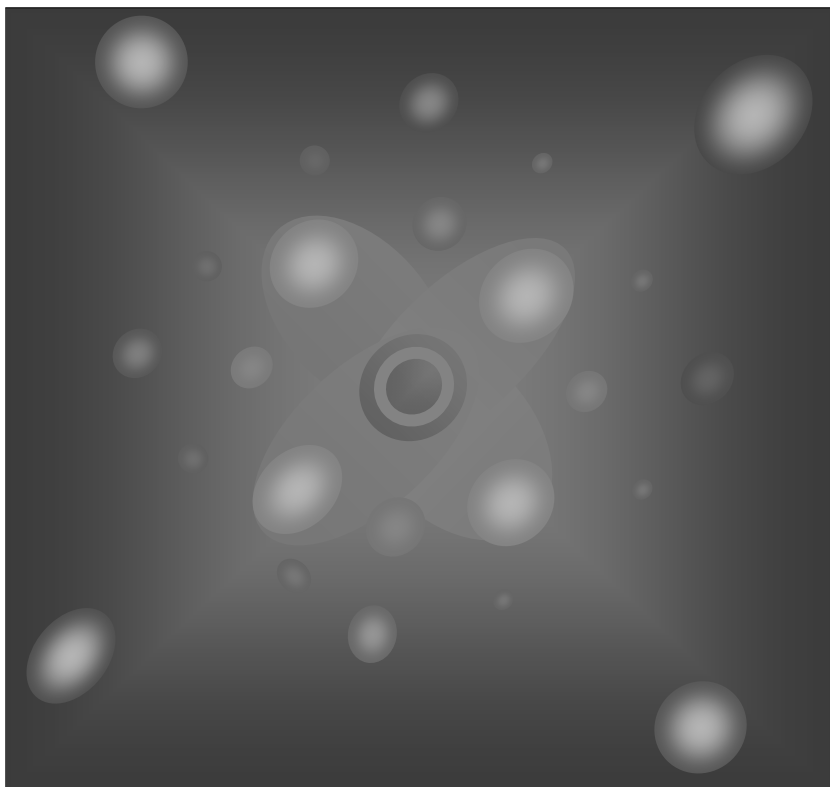
即当: $2d \cdot \sin\theta = k\lambda$

布喇格公式

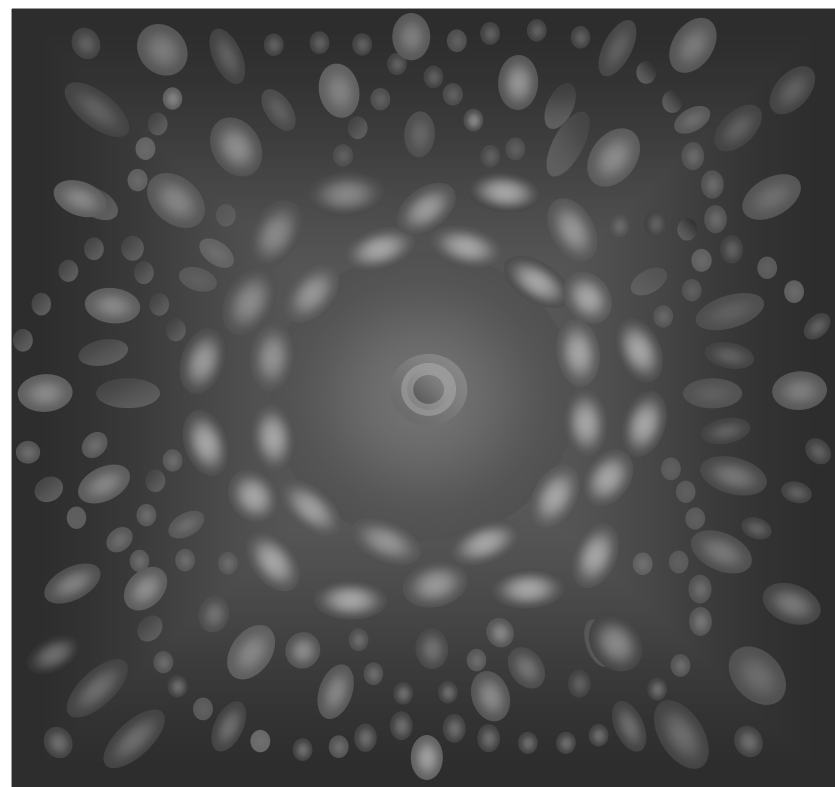
时各层晶面上的反射波相干加强, 形成亮点, 称为 k 级干涉主极大。

因为晶体有很多组平行晶面, 晶面间的距离 d 各不相同。所以, **劳厄斑是由空间分布的亮斑组成。**





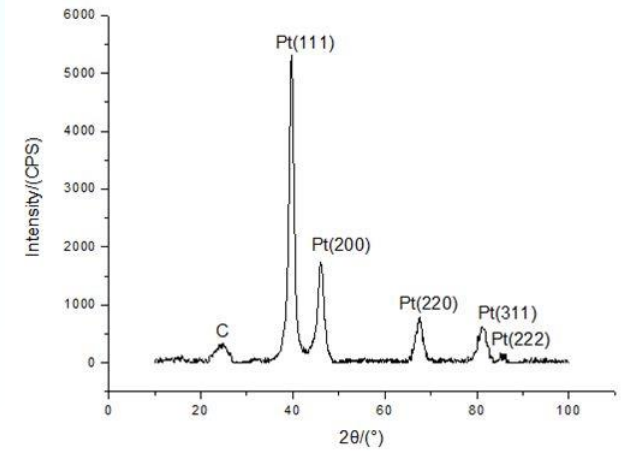
NaCl 单晶的
X 射线衍射斑点



石英 (SiO₂) 的
X 射线衍射斑点

4.应用

(1) 已知 d 及亮斑的位置 θ , 可求 X 射线的波长。
——X射线光谱分析。

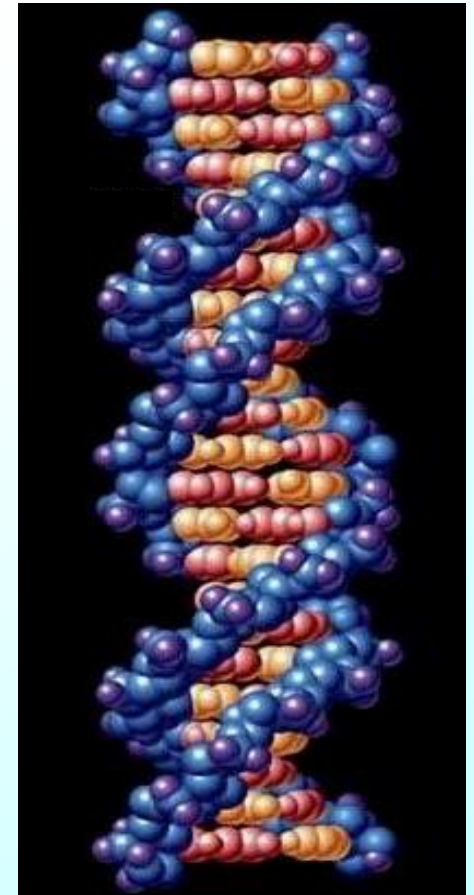


(2) 根据图样及 λ , 可测 d , 研究晶格结构。
——X射线晶体结构分析。

1953年威尔金斯等利用X射线的结构分析得到了DNA的双螺旋结构, 荣获了1962年度诺贝尔生物和医学奖。

注: 通常采用连续 X 射线谱入射。

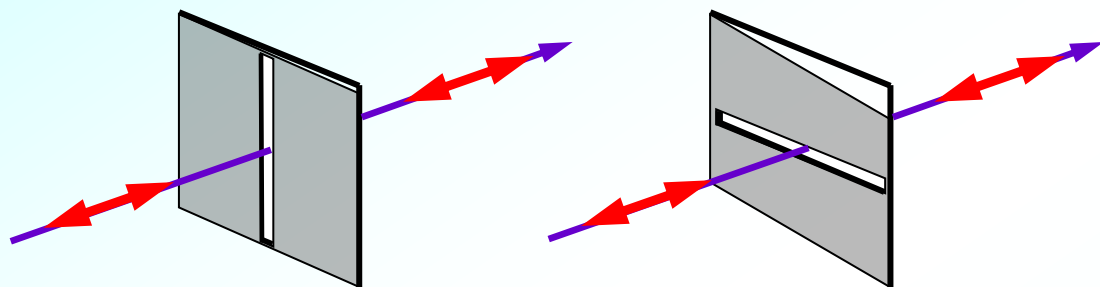
单色X射线, 一般不满足布喇格公式。



第6节 光波的偏振

光(电磁波) { 波动性 —— 干涉、衍射现象
横波 ($\vec{E} \perp$ 传播方向) —— 光的偏振现象

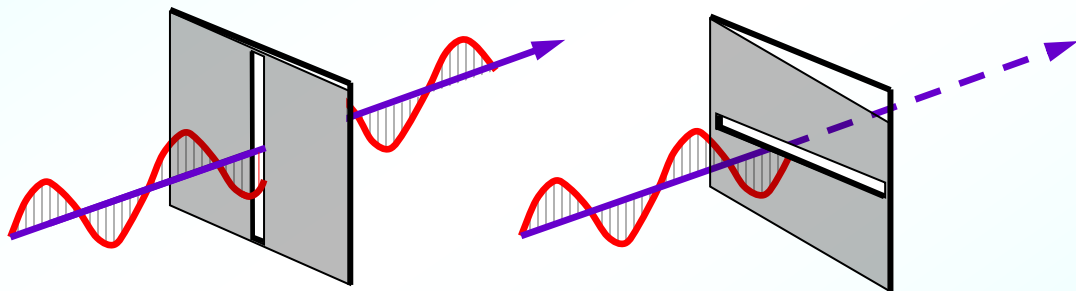
纵波



纵波：振动对传播方向对称；

没有偏振现象

横波



横波：振动对传播方向不对称；

有偏振现象

偏振：振动方向对于传播方向的不对称性。

◆ **偏振**现象为区别纵波和横波最重要的标志。

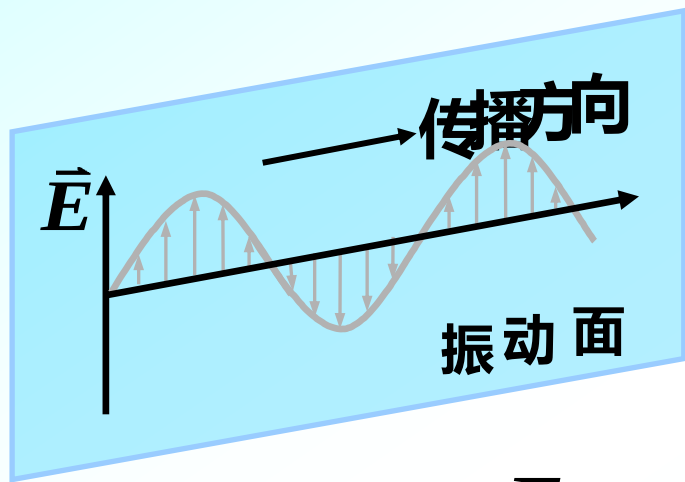
一、光的偏振状态

在垂直于光的传播方向的平面内，光矢量可能有各种不同的振动状态：

——光的偏振状态（可分为五种）

1. 线偏振光

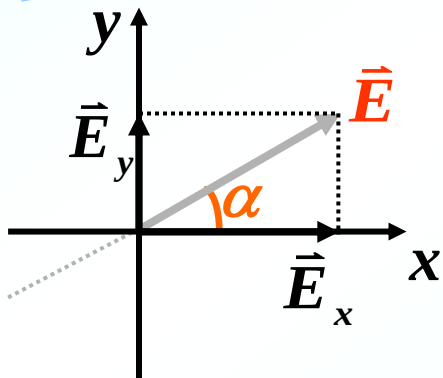
光矢量只沿一个固定的方向振动。



振动面固定不动——平面偏振光、完全偏振光。

线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解：

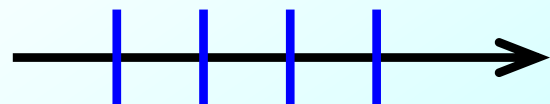
线偏振光的符号表示：



$$E_x = E \cos \alpha$$

$$E_y = E \sin \alpha$$

同相或反相。



光矢量在纸面内



光矢量垂直于纸面

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

● 两个互相垂直的谐振动的合成:

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \quad \Delta\varphi \text{ 任意, 合振动的轨迹为椭圆.}$$

$$\begin{cases} \Delta\varphi \neq k\pi & \text{为椭圆} & k = 0, 1, 2, \dots \\ \Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} & \text{为正椭圆, } A_1=A_2 \text{ 为圆.} \\ \Delta\varphi = k\pi & \text{为直线} \end{cases}$$

对光振动: $\begin{cases} E_x = E_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ E_y = E_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \quad (\text{振动方向互相垂直})$

若 $\Delta\varphi$ 恒定, 且

$$\Delta\varphi \neq k\pi \Rightarrow \begin{cases} \text{合振动为任} & \Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} \text{ 正椭圆 (圆)} \\ \text{一椭圆} & \Delta\varphi = k\pi \text{ 直线} \end{cases}$$

$$(E_1=E_2)$$

2. 自然光

无限多个振幅相等、振动方向任意、彼此间没有固定位相关系的光振动的组合。

普通光源所发的光为自然光。

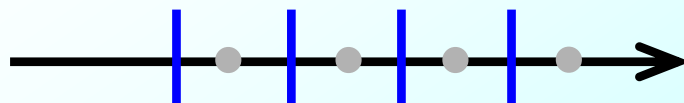
平均来看，光矢量对传播方向具有轴对称性，没有哪个方向更占优势。——非偏振光

◆ 自然光可分解为两个方向互相垂直、振幅相等，**没有固定相位关系**的线偏振光。

◆ 在每一分解方向上的强度是总强度的一半。

$$\overline{E}_x = \overline{E}_y \quad I_0 = I_x + I_y \quad I_x = I_y = \frac{1}{2} I_0$$

自然光的表示：



■ 等距离分布、都不占优势

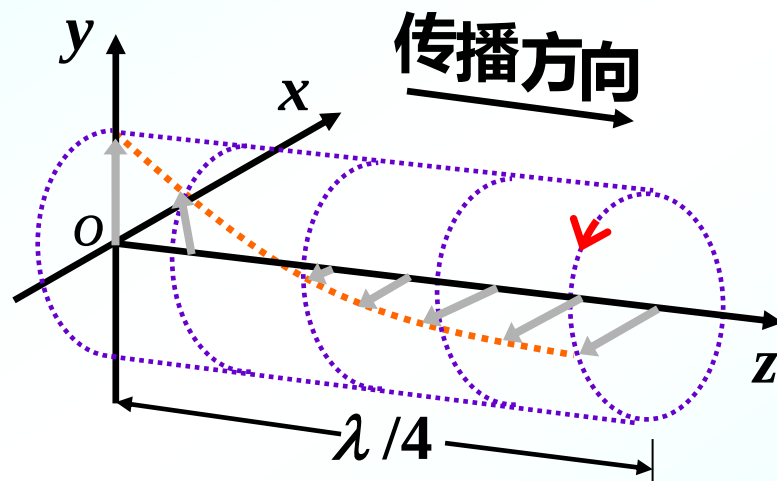
3、4. 圆偏振光和椭圆偏振光

在光波传播过程中，光矢量以波的**角频率**绕传播方向匀速旋转。

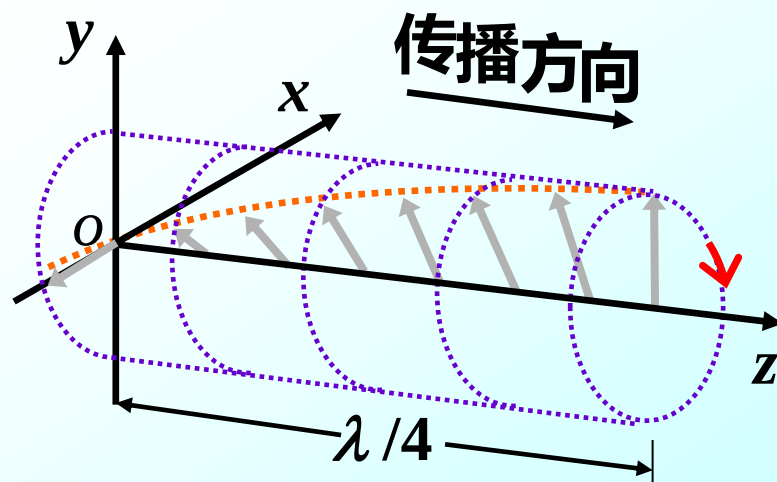
(1) 圆偏振光

迎着光的传播方向，光矢量端点的轨迹为圆。

圆偏振光可分解为两束振动方向垂直、**振幅相等**、**位相差为 $\frac{\pi}{2}$** 的线偏振光。



左旋圆偏振光



右旋圆偏振光

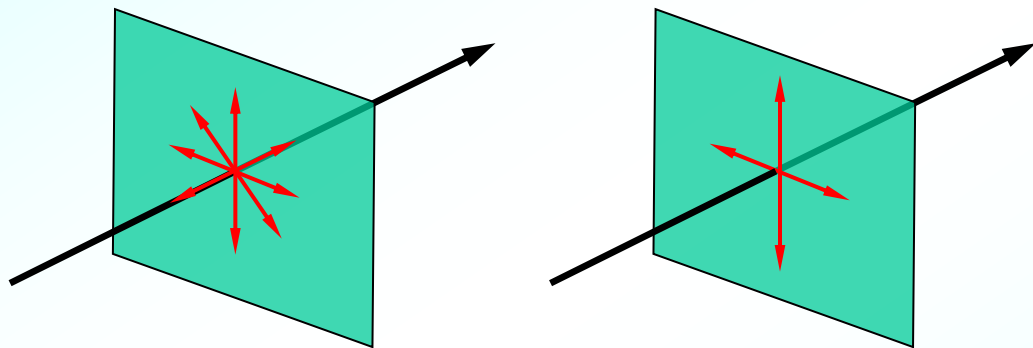
(2)椭圆偏振光

迎着光的传播方向，光矢量端点的轨迹为椭圆。

按光矢量旋转方向分为**左旋椭圆偏振光**和**右旋椭圆偏振光**。

椭圆偏振光可分解为两束振动方向垂直、**振幅不相等**、**位相差一定** ($0 \sim \pi$) 的线偏振光。

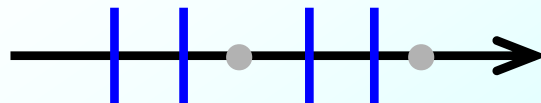
5. 部分偏振光



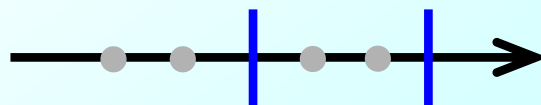
◆ 光的振动在各个方向都有，不同方向**振幅不同**，**位相彼此无关**。

■ 两个垂直方向分解，**有一个振动方向占优势**。

部分偏振光的表示：



在纸面内光振动较强



垂直纸面光振动较强

二、马吕斯定律

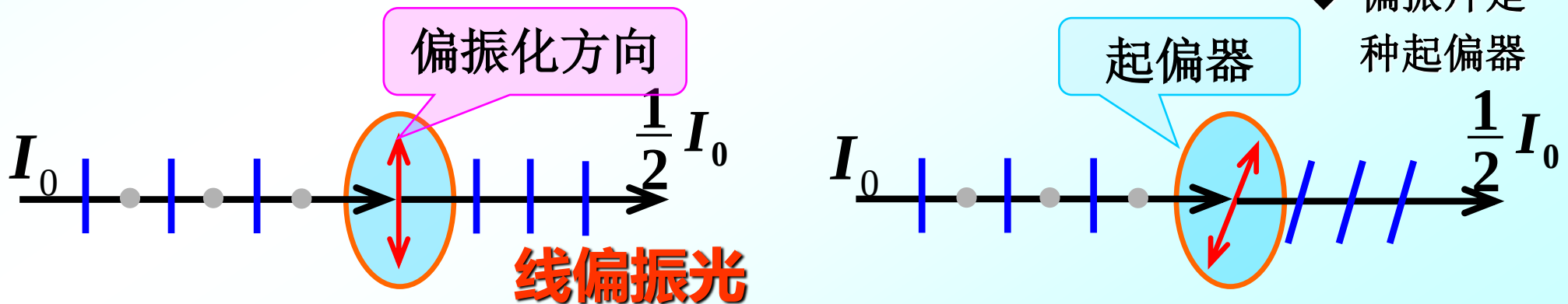
1. 偏振片

(1)二向色性： 某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，即选择吸收。

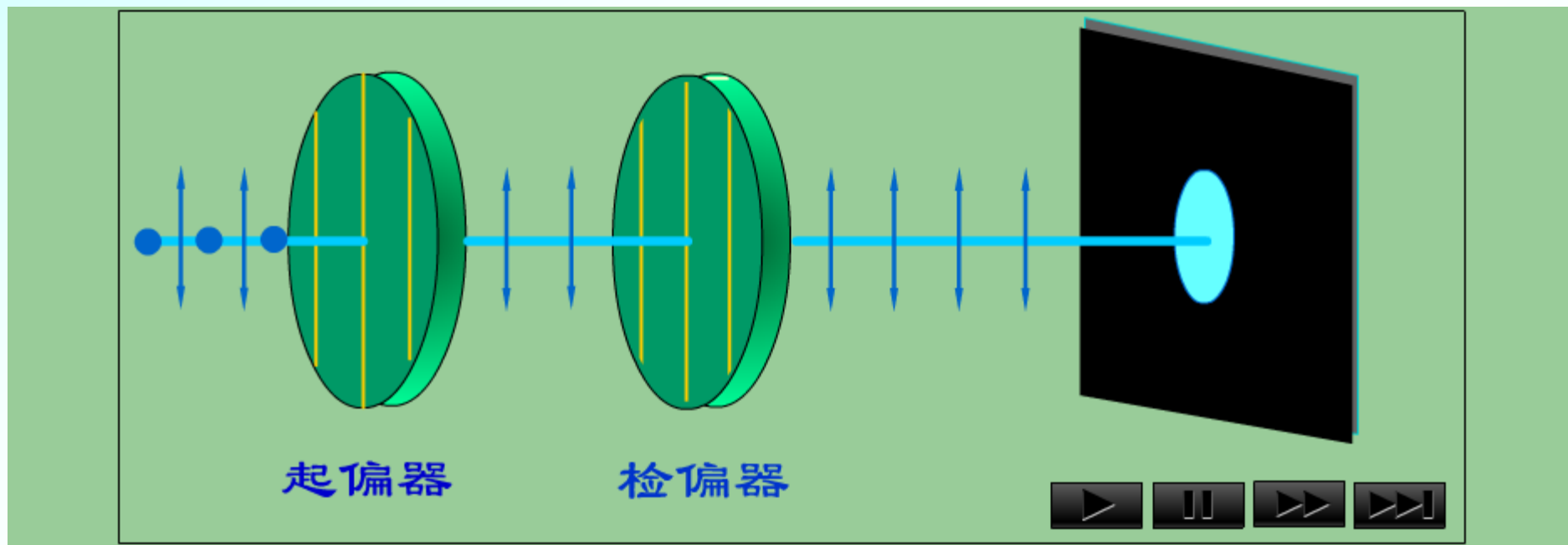
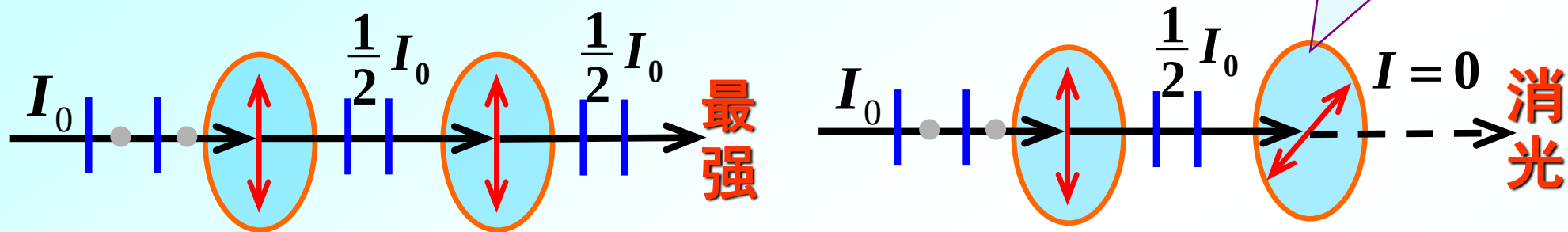
(2)偏振片： 涂有二向色性材料的透明薄片。

(3)偏振化方向： 允许通过偏振片的光振动的方向。
又称为透光轴, 符号 $\boxed{\updownarrow}$

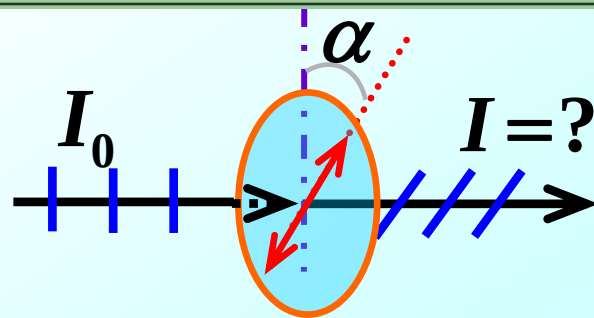
2. 起偏 : 由自然光获得线偏振光的过程。



3. 检偏 —— 线偏振光的检验



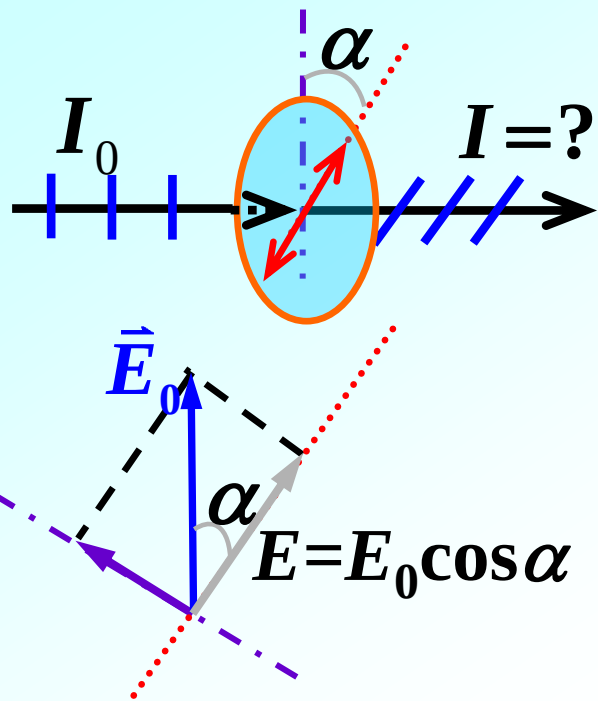
检偏器旋转一周，透射光强出现**两次最强**，**两次消光**。





1928年19岁的美国大学生Edwin Herbert Land
发明人造偏振片

4. 马吕斯定律



入射的**线偏振光**的光振动方向与检偏器**偏振化方向**间的夹角为 α 。

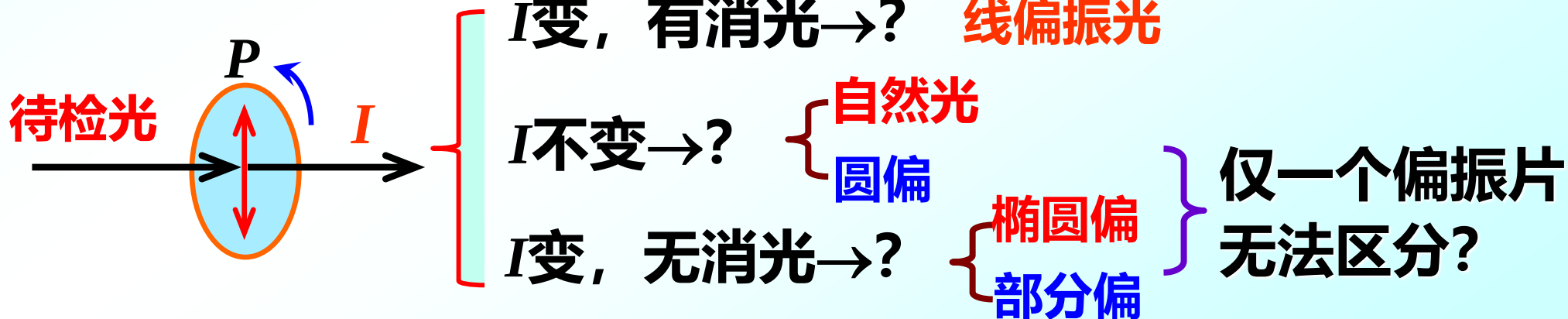
$$I_0 = E_0^2 \quad I = E^2 = E_0^2 \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad \text{——马吕斯定律}$$

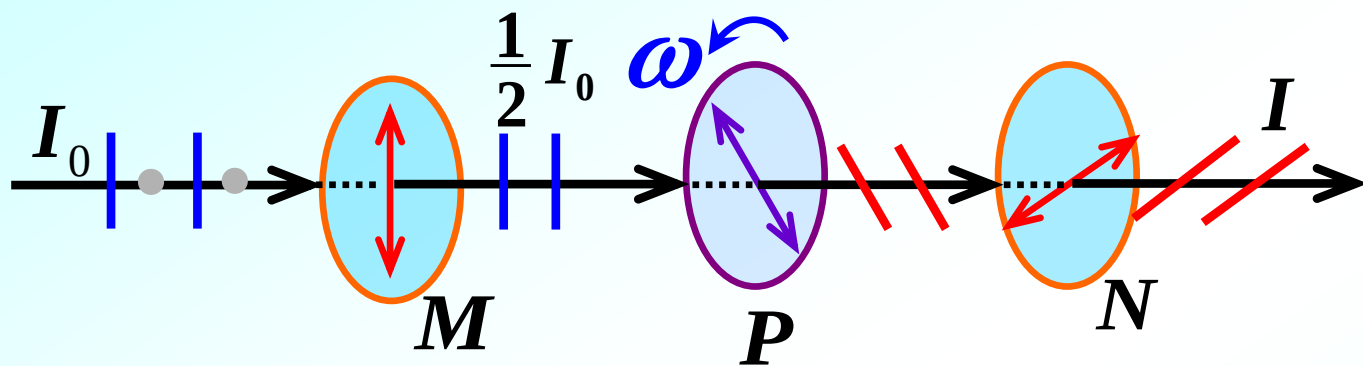
$$\alpha = 0, \pi \Rightarrow I = I_{\max} = I_0 \quad \text{——最强}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow I = 0 \quad \text{——消光}$$

5. 偏振光的检验 : 用偏振片检验光的偏振态。



例. 在偏振方向正交的起偏器 M 和检偏器 N 之间，插入一片以角速度 ω 旋转的偏振片 P ，入射**自然光强** I_0 ，试求该系统的出射光强。

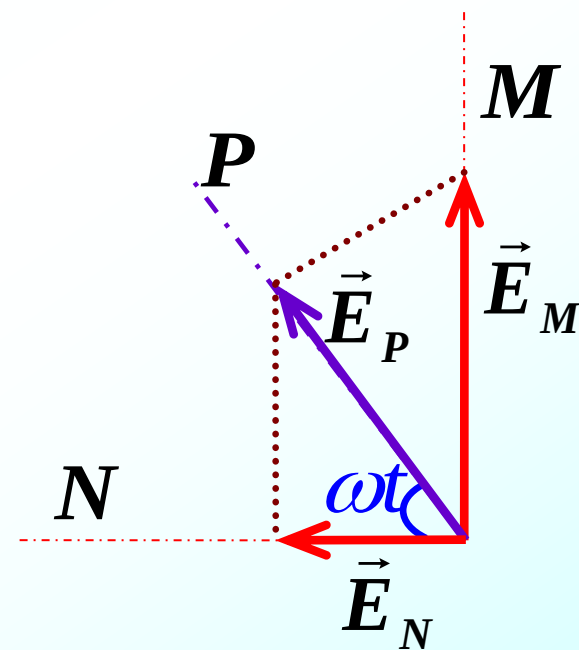


$$E_N = E_P \cos \omega t = E_M \sin \omega t \cos \omega t$$

$$I = E_N^2 = \frac{1}{2} I_0 \sin^2 \omega t \cos^2 \omega t$$

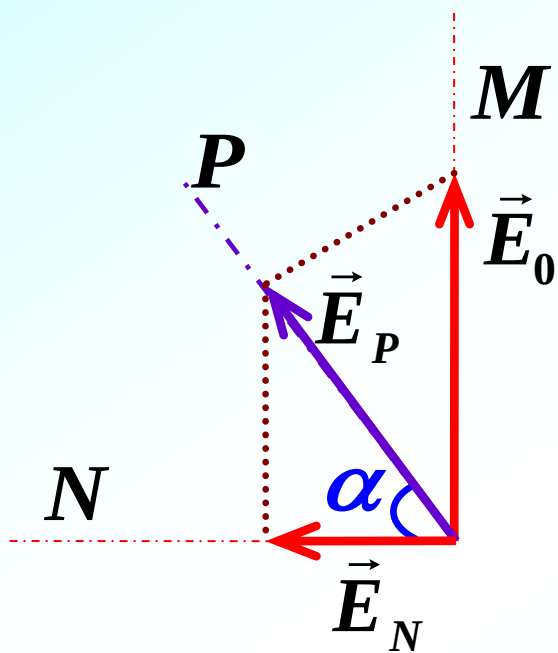
$$I = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\omega t \begin{cases} \alpha = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, & I = 0 \\ \alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, & I = \frac{I_0}{8} \end{cases}$$

I 的变化圆频率为 4ω



P 每旋转一周，
输出光强出现
“**四明四零**”。

例.要使一束**线偏振光**通过偏振片之后振动方向转过 90° ，至少需要让这束光通过 2 块理想的偏振片，
在此情况下透射光强**最大**是原来光强的 $\frac{1}{4}$ 倍。



$$E_N = E_0 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= \frac{1}{2} E_0 \sin 2\alpha$$

$$I = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\alpha$$

例. 由线偏振光和自然光混合而得的光束通过一偏振片，透射光强度随偏振片的旋转而变化。如最大光强是最小光强的2倍，求入射光束中两种成分的相对强度。

解：入射光强 I_0 ，其中线偏振光强为 I_{01} ，自然光强为 I_{02} ，则：

$$I_0 = I_{01} + I_{02}$$

自然光：

$$I_{\text{透}2} = \frac{1}{2} I_{02}$$

线偏振光：

$$I_{\text{透}1} = 0 \sim I_{01}$$

$$I_{01} + \frac{I_{02}}{2} = 2 \times \frac{I_{02}}{2} \Rightarrow I_{01} = \frac{I_{02}}{2}$$

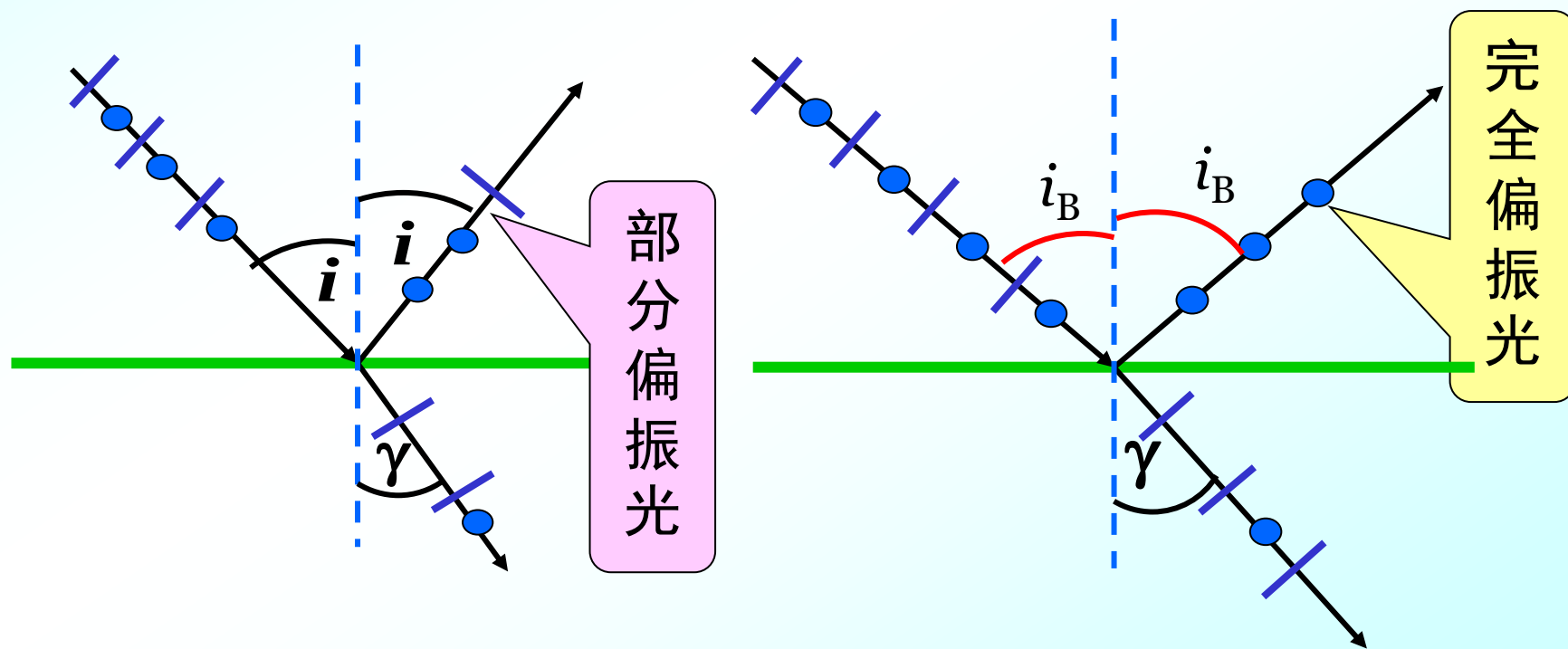
$$\Rightarrow \frac{I_{01}}{I_0} = \frac{1}{3} \quad \frac{I_{02}}{I_0} = \frac{2}{3}$$

三. 布儒斯特定律

(1) 反射光的偏振

马吕斯发现：两种介质的分界面上，**自然光**反射时，可以产生**部分偏振光**或**完全偏振光**。

当 $i = i_B$ 时,反射光为**完全偏振光**, i_B 叫“起偏角”，或“布儒斯特角”。



(2) 布儒斯特定律

实验证明： $i_B + \gamma = \frac{\pi}{2}$

反射光是完全偏振光时，
且反射光的 $\vec{E}$ 垂直于入射面

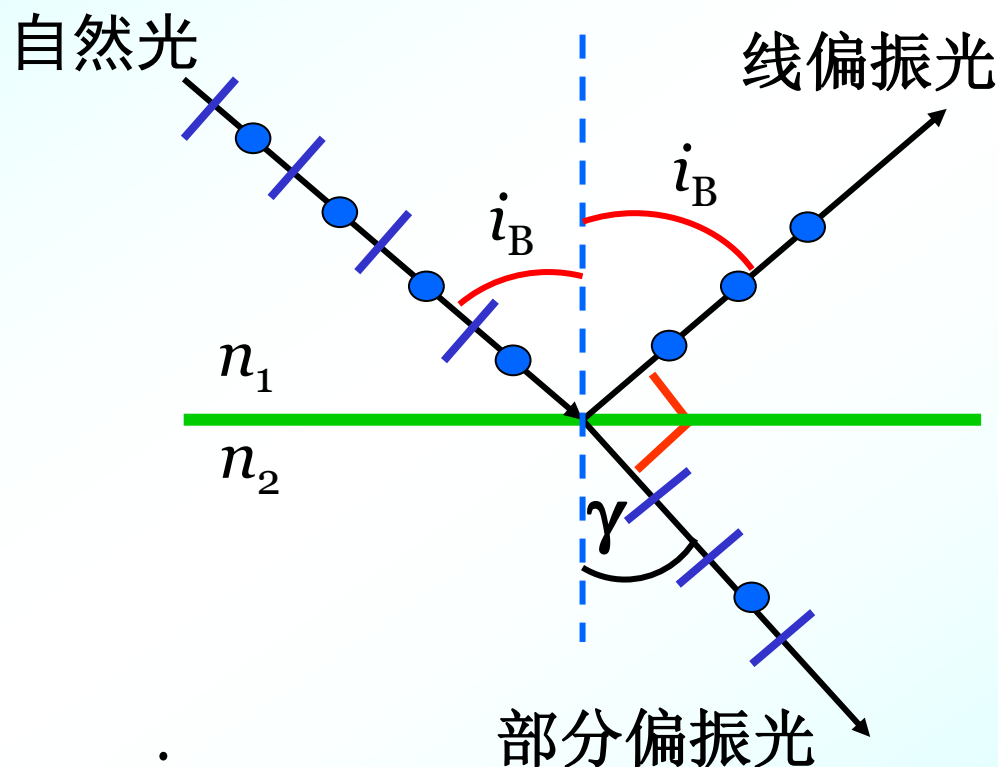
$$\begin{aligned} \underline{n_1 \sin i_B} &= n_2 \sin \gamma \\ &= n_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - i_B\right) = \underline{n_2 \cos i_B} \end{aligned}$$

$$\operatorname{tgi}_B = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

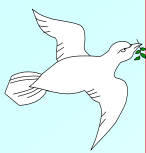
起偏角

$$i_B = \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$

----布儒斯特定律



它表示：当光从 n_1 介质入射到 n_2 介质，反射光为线偏振光时，
入射角与折射率的关系。

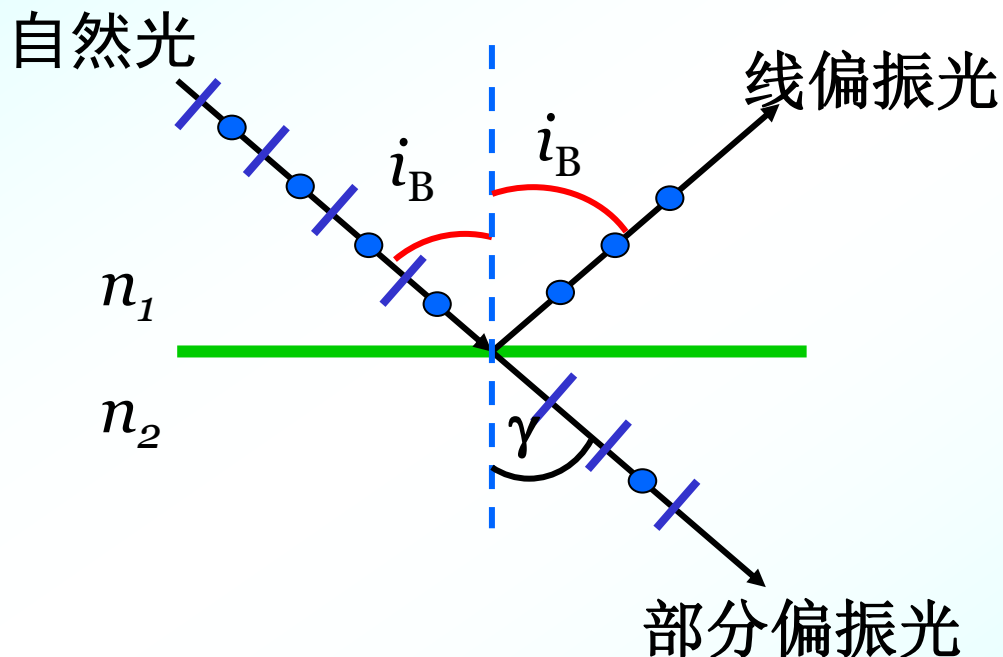


$$\operatorname{tgi}_B = \frac{n_2}{n_1}$$

例：求玻璃的起偏角？

设 $n_1=1$, $n_2=1.5$

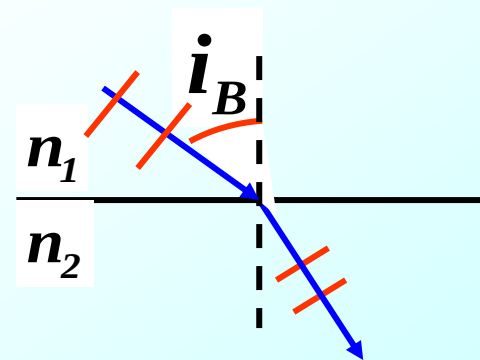
$$\begin{aligned} \text{则 } i_B &= \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_2}{n_1} \\ &= \operatorname{tg}^{-1} 1.5 = 56.3^\circ \end{aligned}$$



讨论：

当光以 i_B 入射时，**无反射光**，你能对入射光作出什么结论？

■ **是线偏振光**，且 $\vec{E}$ 平行入射面。



布儒斯特定律的实质：

E 的**平行分量**在 i_B 角入射时：不反射，**全部透射**。

[] 8. 自然光以 60° 的入射角照射到某透明介质表面时, 反射光为线偏振光, 那么, 关于折射光, 下列说法正确的是

- (A) 折射光为线偏振光, 折射角为 60°
- (B) 折射光为线偏振光, 折射角不能确定
- (C) 折射光为部分偏振光, 折射角为 30°
- (D) 折射光为部分偏振光, 折射角不能确定

摄影师的“魔法”



(A)

未加偏振片
反光强烈



(B)

加入偏振片
反光减弱



(C)

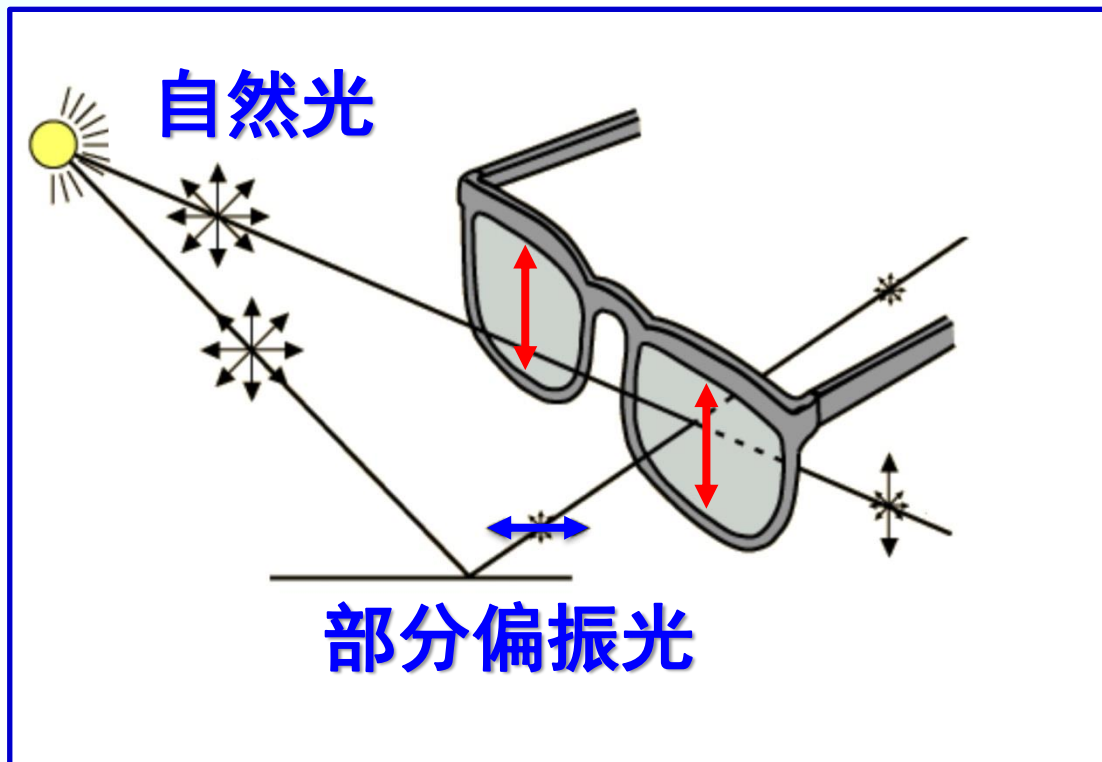
加入偏振片并
取合适角度



不戴偏振太阳眼镜



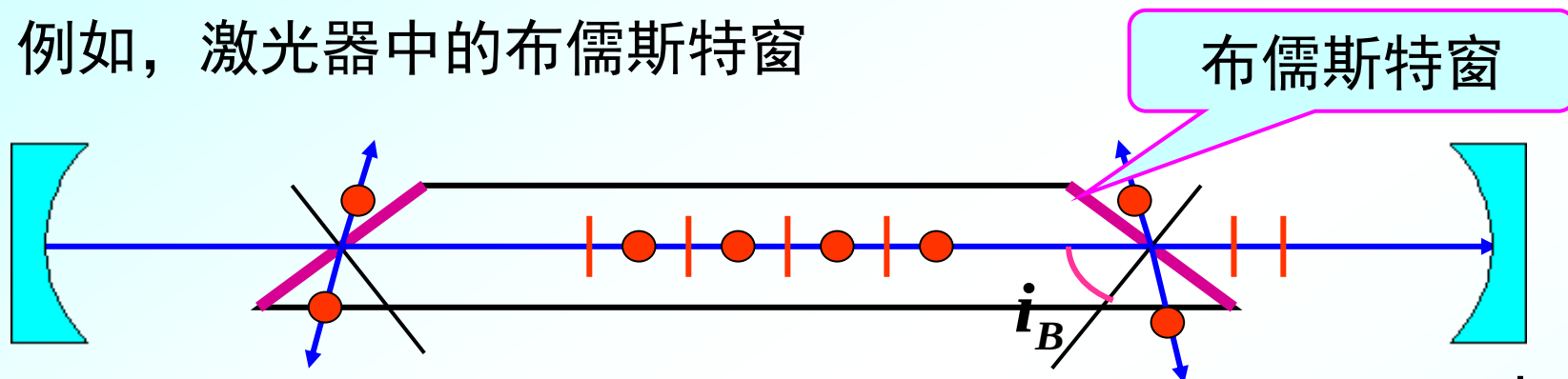
戴偏振太阳眼镜



应用:

1^o 可由反射获得线偏振光

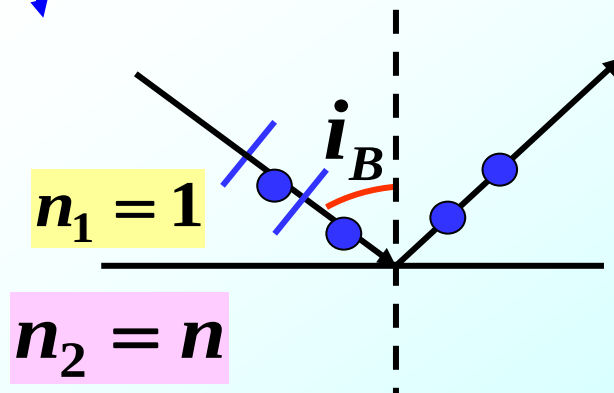
例如, 激光器中的布儒斯特窗



最后得到 |||| 的线偏振光

2^o 可测不透明媒质折射率

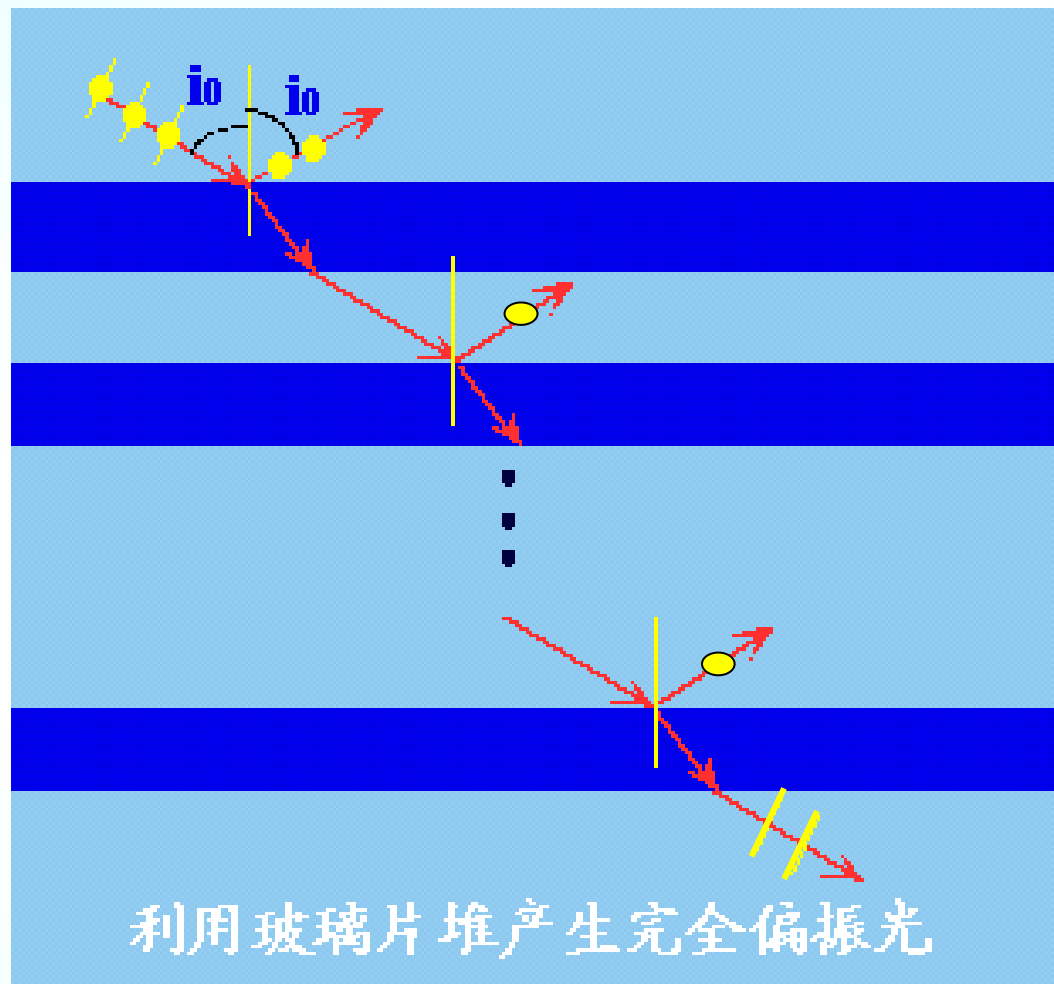
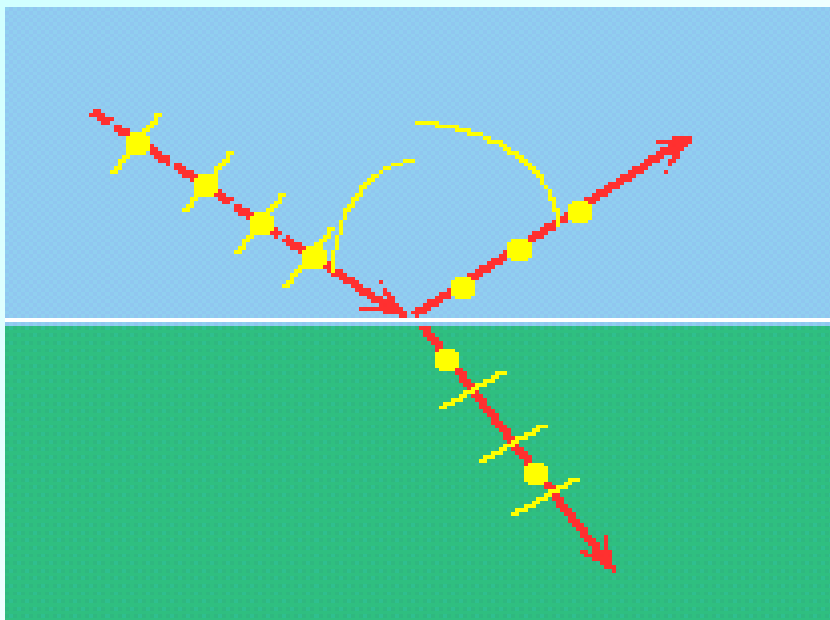
$$\tan i_B = n$$



3^o 若反射光是部分偏振光, 利用偏振片可消去大部分反射光 (如镜头前加偏振片、偏光望远镜等)。



(3) 折射光的偏振



- 许多玻璃片平行放置于空气中，自然光以起偏振角入射，各界面多次反射和折射。
- ◆ 各界面都是布儒斯特角入射，反射光都是线偏振光。各界面的反射增强了反射光的强度，同时也增加了透射光的偏振程度。

利用玻璃片堆从透射光可获得较强线偏振光

玻璃片堆

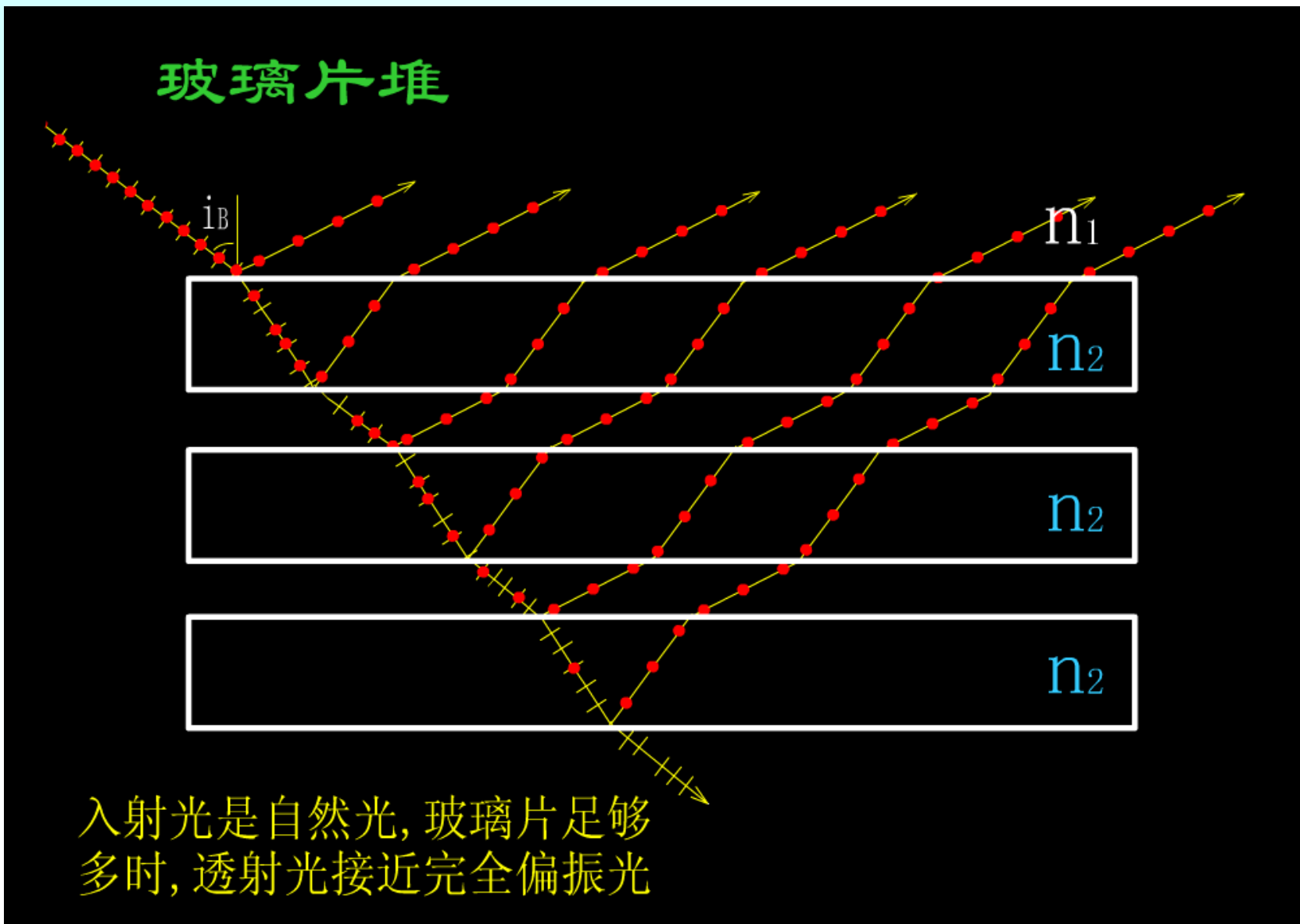


入射光是自然光, 玻璃片足够多时, 透射光接近完全偏振光



演示：玻璃堆

利用玻璃片堆从透射光可获得较强线偏振光



大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

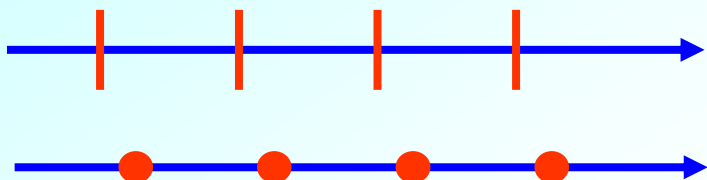
第五篇 光学

(Optics)

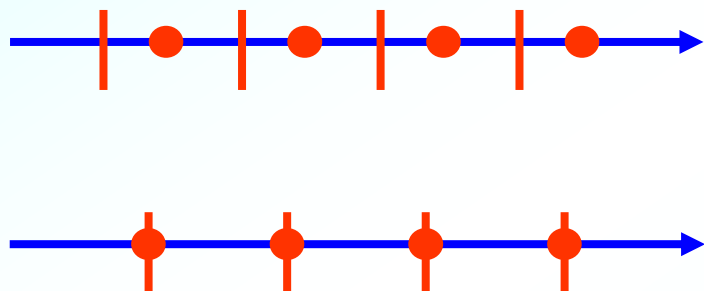
● 光的偏振状态

1. 线偏振光

(平面或完全偏振光)



2. 自然光 (非偏振光)

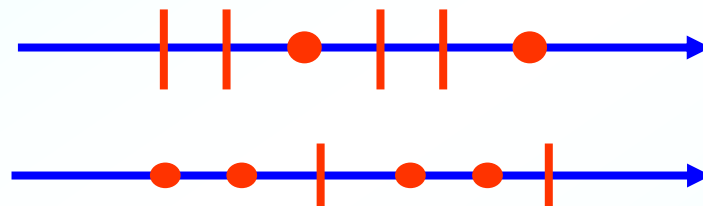


(可分解为两个垂直的、振幅相等的独立光振动)

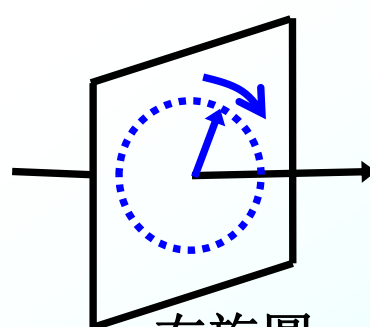
两振动无确定的位相关系

3. 部分偏振光

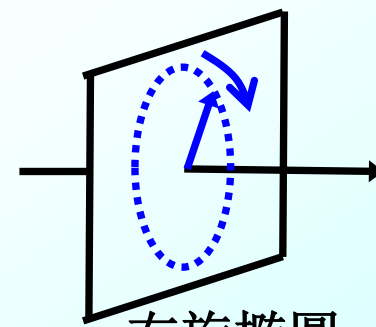
(可分解为两个垂直的、振幅不等的独立光振动)



4. 圆偏振光、椭圆偏振光



右旋圆偏振光

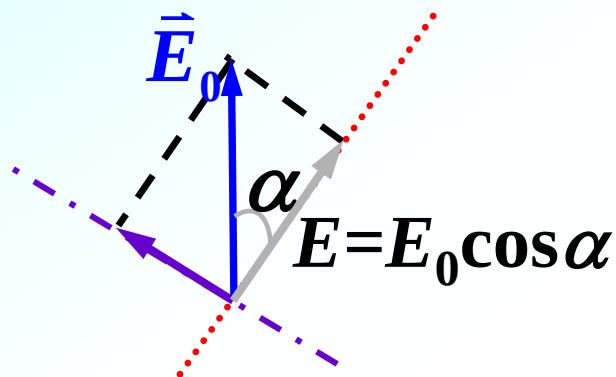
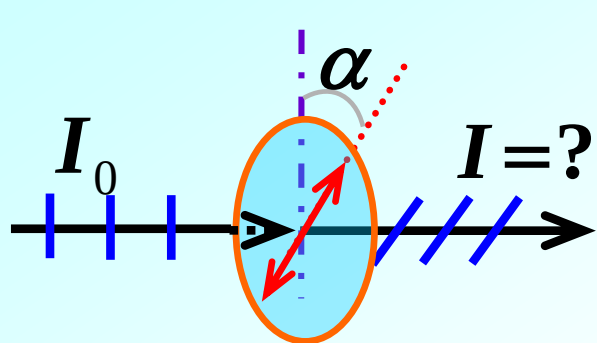


右旋椭圆偏振光

(可分解为两束振动方向垂直的、振幅相等 (圆), 或不等 (椭圆) 的线偏振光)

两振动有确定的位相差, 如 $\pi/2$

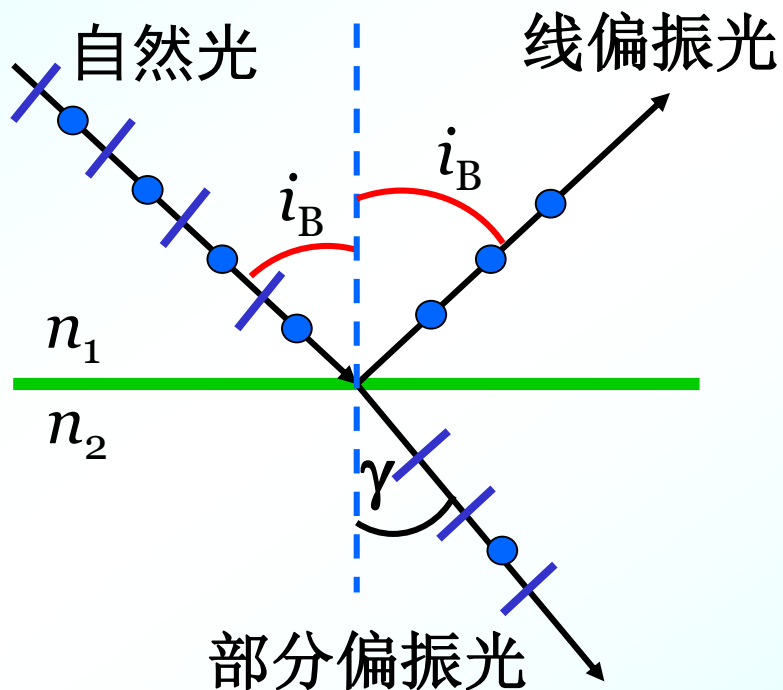
● 马吕斯定律



$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

——马吕斯定律

● 布儒斯特定律



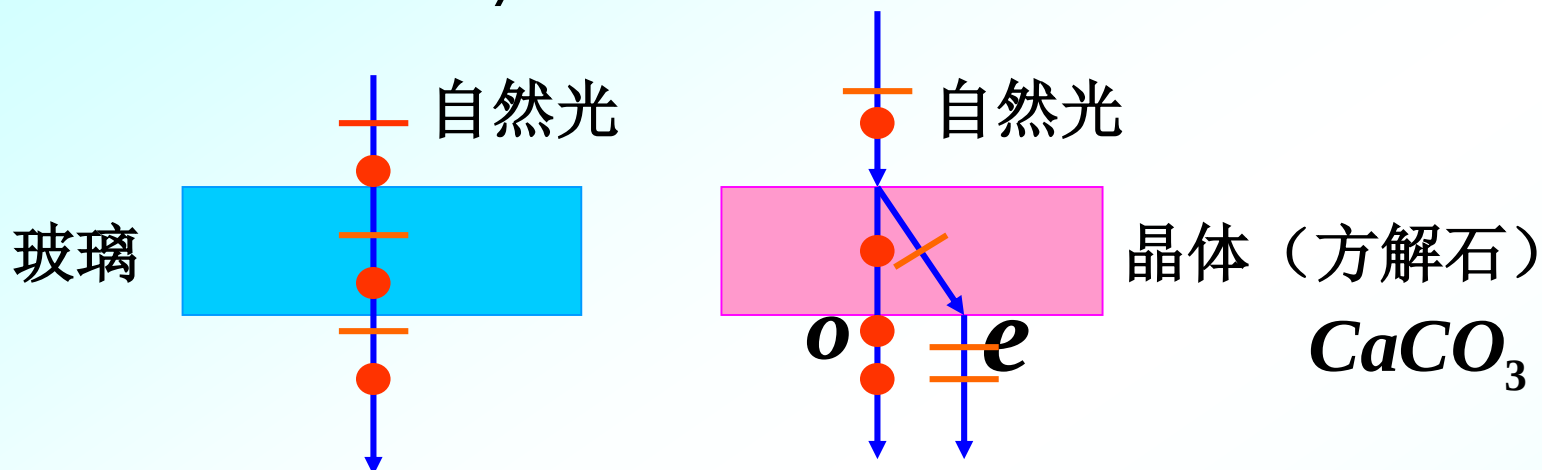
$$i_B + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

起偏角

$$i_B = \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$

第7节 双折射

1、现象



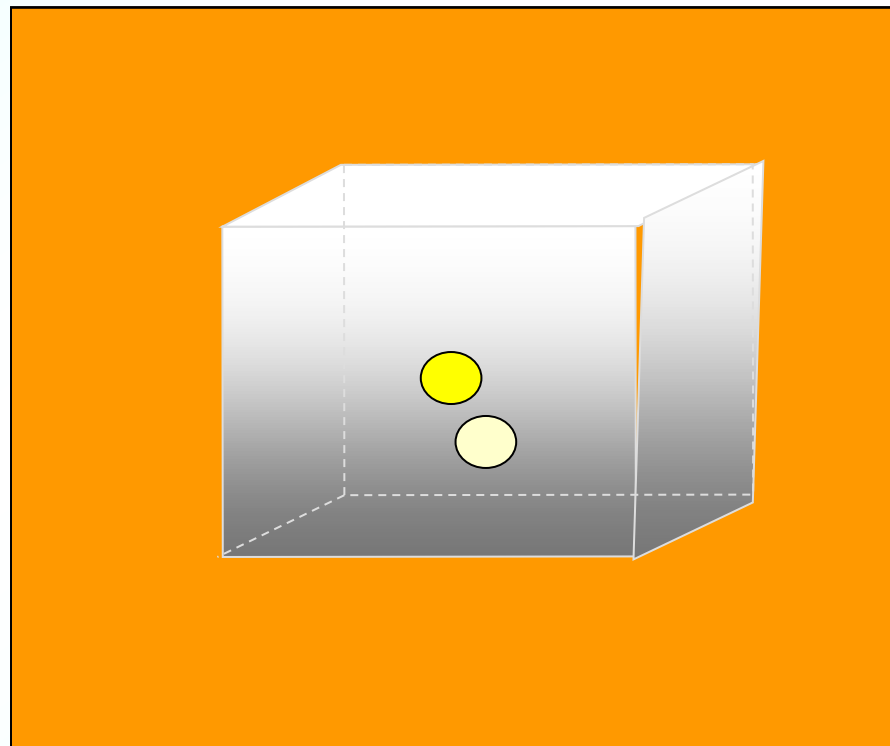
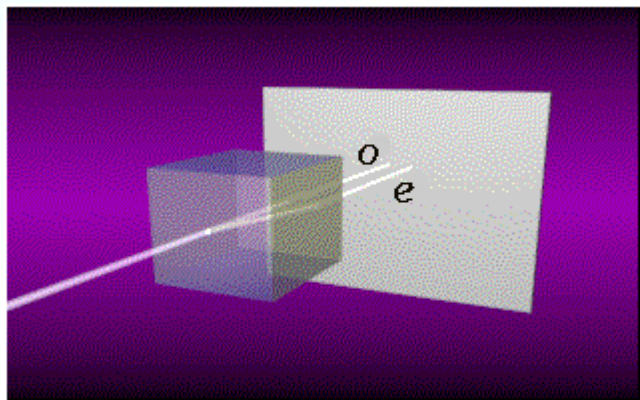
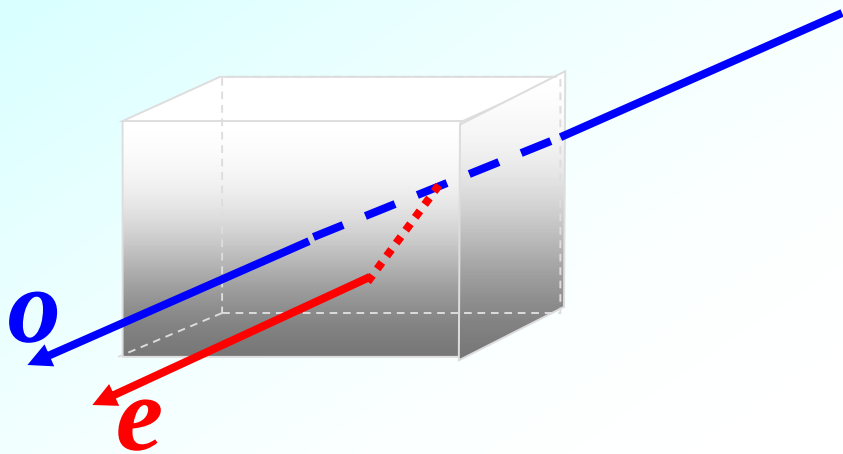
自然光入射到光学各向异性晶体，一般产生两条折射光：

- 一条遵守折射定律，称寻常光（ o 光）
- 一条不遵守折射定律，称非寻常光（ e 光）

◆ 它们都是线偏振光，且振动方向互相垂直。

■ 产生双折射的原因是晶体对两光束有不同的折射率 n_o ， n_e 。

- ◆ 当方解石晶体旋转时， o 光不动， e 光围绕 o 光旋转。



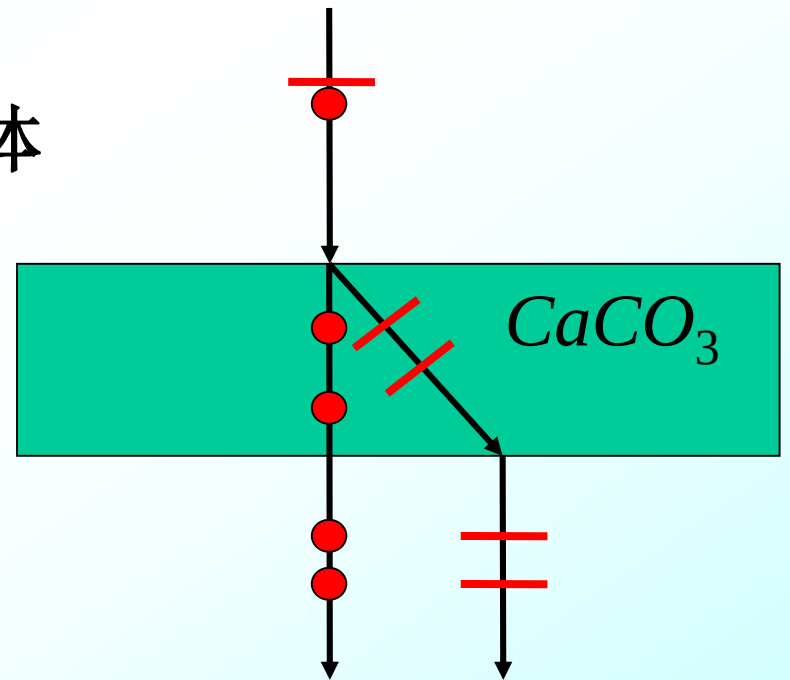
演示：双折射

◆ 双折射现象产生的原因：

各向同性的介质各方向对光的折射率 n 相同，
不产生双折射。

但 CaCO_3 等对光学各向异性的晶体

{ 对 o 光：一个折射率
对 e 光：无数个折射率
(与方向有关)

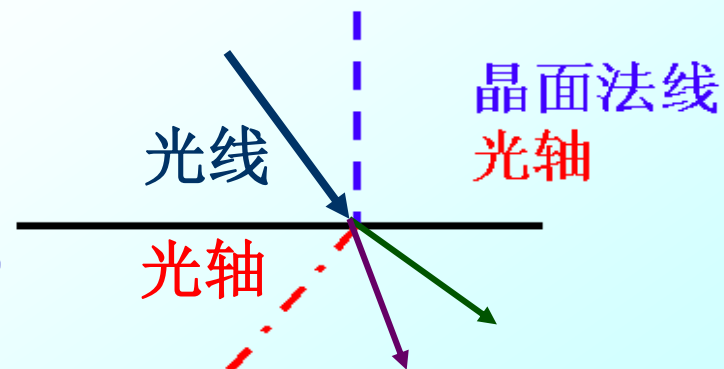
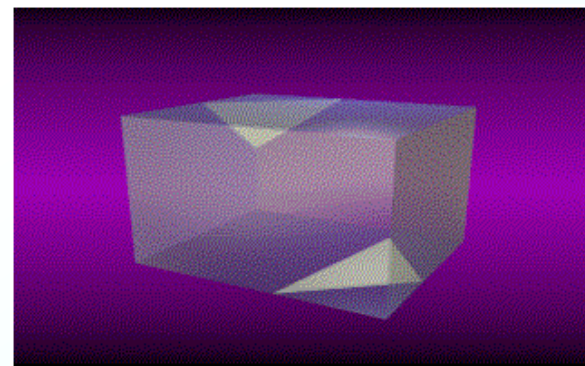
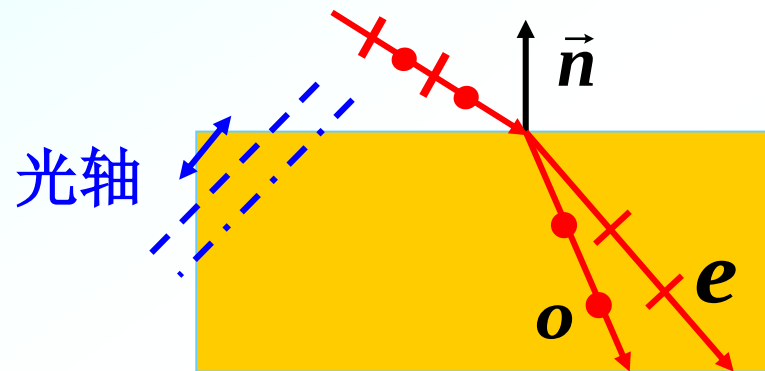


2.几个概念:

(1) 晶体的**光轴**: 表示一个特殊的方向, 沿此方向o、e光速度相同, 折射率 n_o , n_e 也相同, 不发生双折射。

注: 凡平行于光轴方向的直线均为光轴。

一般 { **单轴晶体**: 只有一个光轴的晶体
双轴晶体: 有两个光轴的晶体



(2) 晶体的**主截面** (晶面法线+光轴)

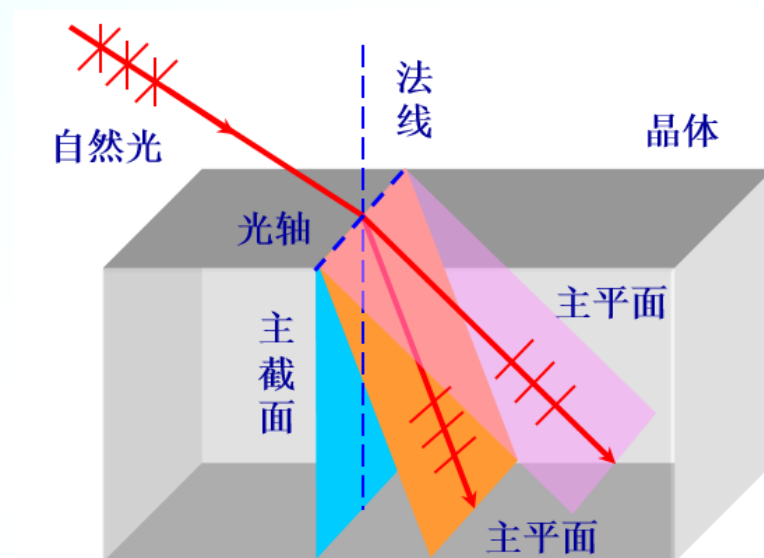
(3) 光线的**主平面** (晶体内光线方向+光轴)

注意：

1) o 光 e 光的主平面不一定相同

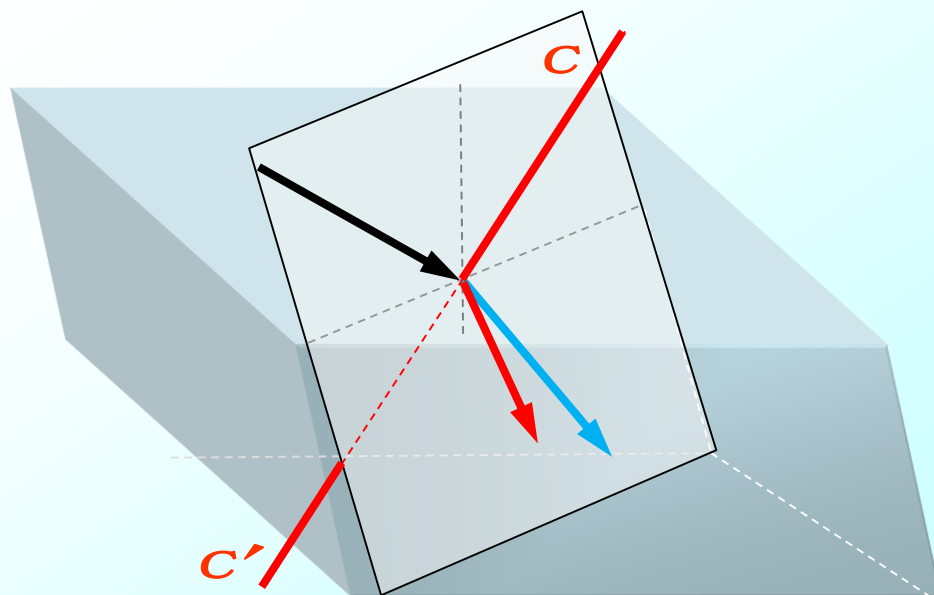
2) 主平面，主截面不一定相同。

$\left\{ \begin{array}{l} o\text{光的振动方向} \perp o\text{光的主平面} \\ e\text{光的振动方向} \parallel e\text{光的主平面} \end{array} \right.$



重点研究：

- * 入射光在主截面内
- * 主平面、主截面为同一平面
- * o 光振动方向 $\perp$ e 光振动方向



(4) 正晶体 负晶体

负晶体 (如方解石)

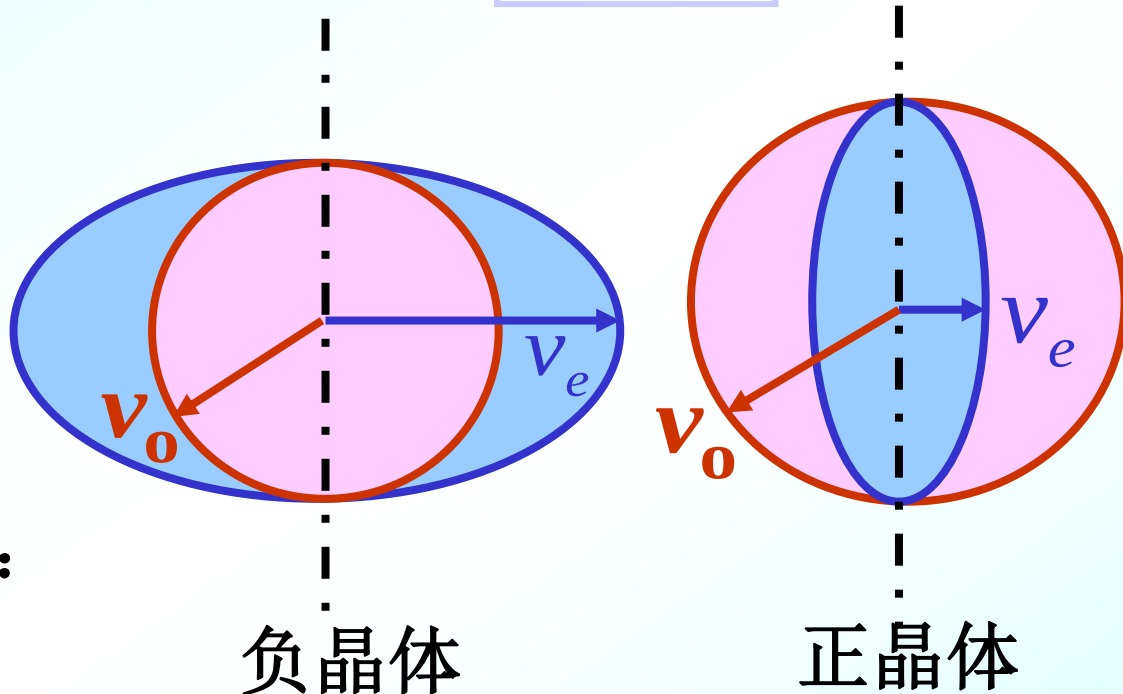
$$v_o < v_e, n_o > n_e$$

$\left\{ \begin{array}{l} n_o \text{ 常数} \\ n_e \text{ 变化} \end{array} \right.$

在垂直于光轴的方向上:

$\left\{ \begin{array}{l} v_e (max) \\ n_e (min) \end{array} \right. \quad n_e (min) \Rightarrow \text{晶体的主折射率}$

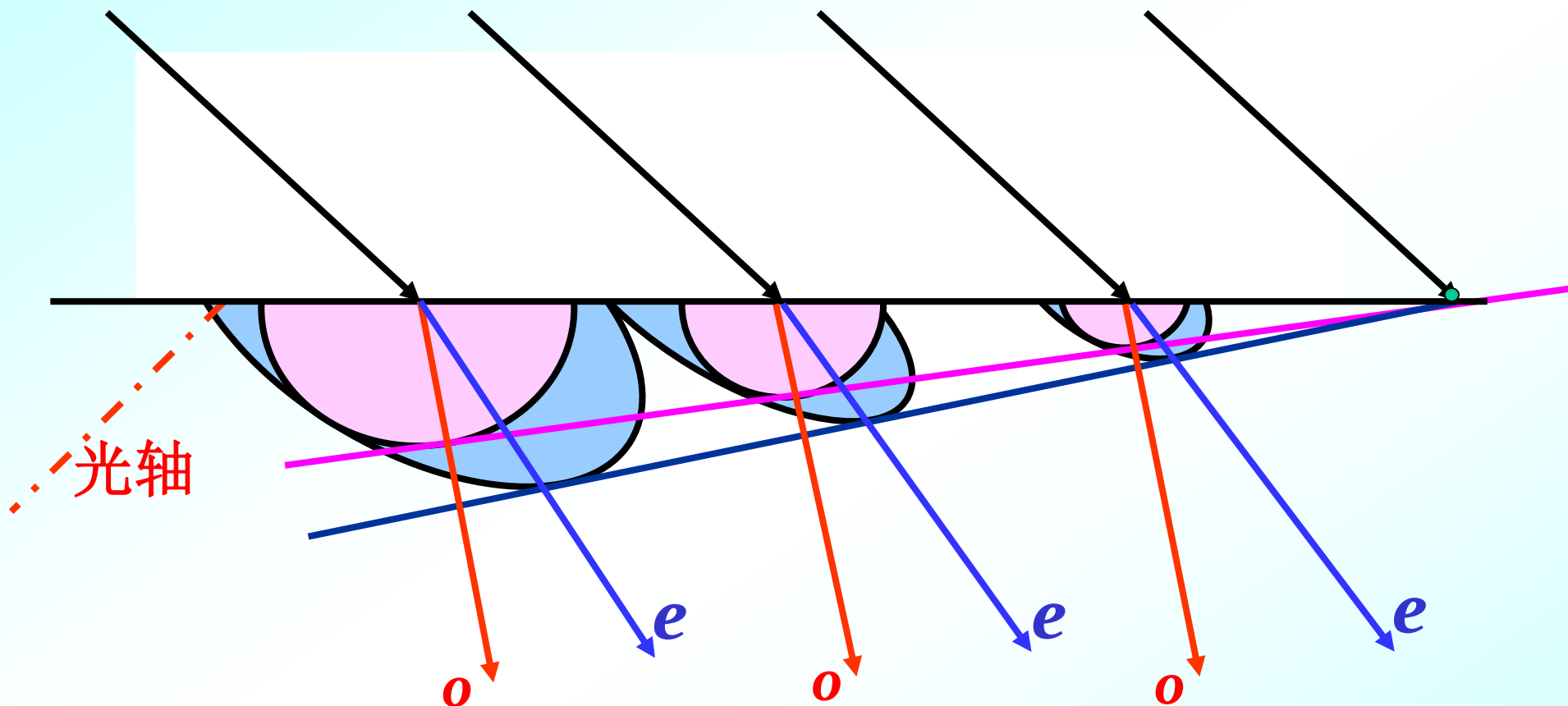
$$n = \frac{c}{v}$$



根据惠更斯原理，晶体中任一子波源要激发o光和e光的两个波面。

- 晶体对o光各向同性，各方向传播速率相同，因此o光的子波面为球面。
- 晶体对e光各向异性，各方向传播速率不同，因此e光的子波面为以光轴为轴的旋转椭球面。
- ◆ 任一子波源的两个子波波面在光轴方向上相切，在垂直方向上，两束光的速率相差最大。

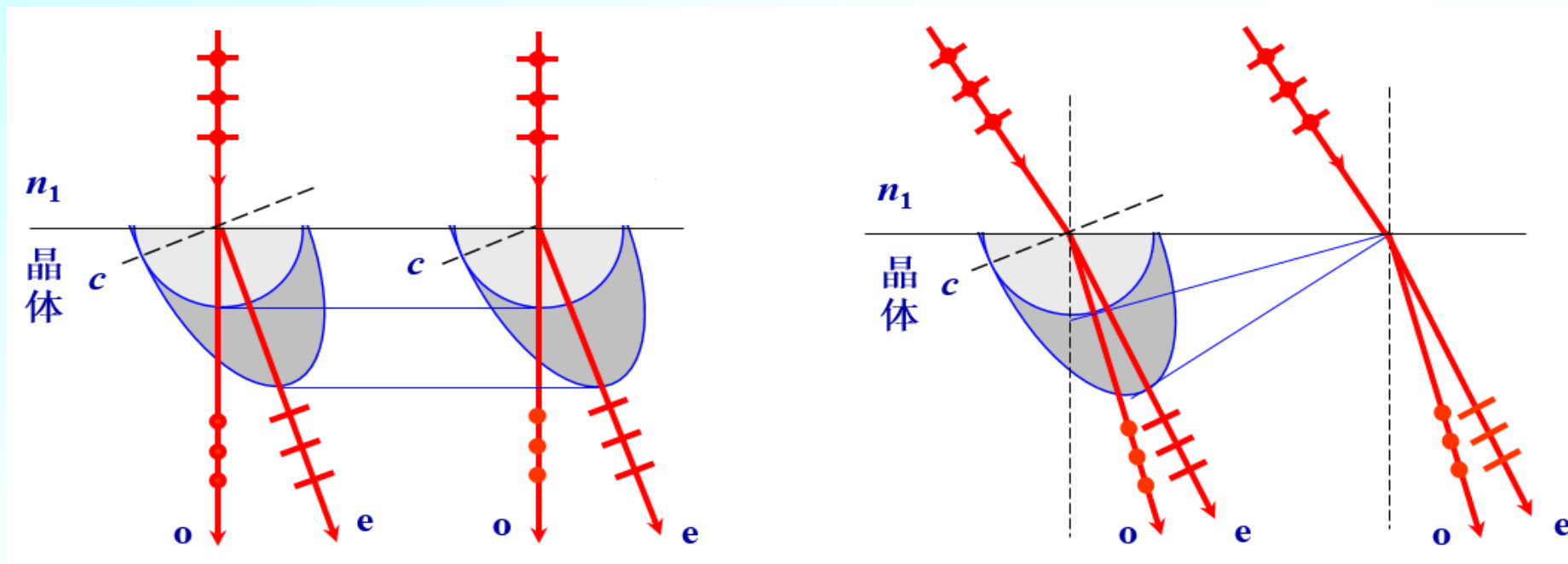
3. 用惠更斯原理解释双折射现象



- 根据惠更斯原理，界面上任一子波源向晶体内发出球面子波和椭球面子波。
- 在较迟时刻 t ，与各组子波相切的平面就代表该时刻对应的o光和e光的波面，自入射点引向相应的子波波面和光波面切点的连线方向，即为晶体中o光和e光的传播方向。

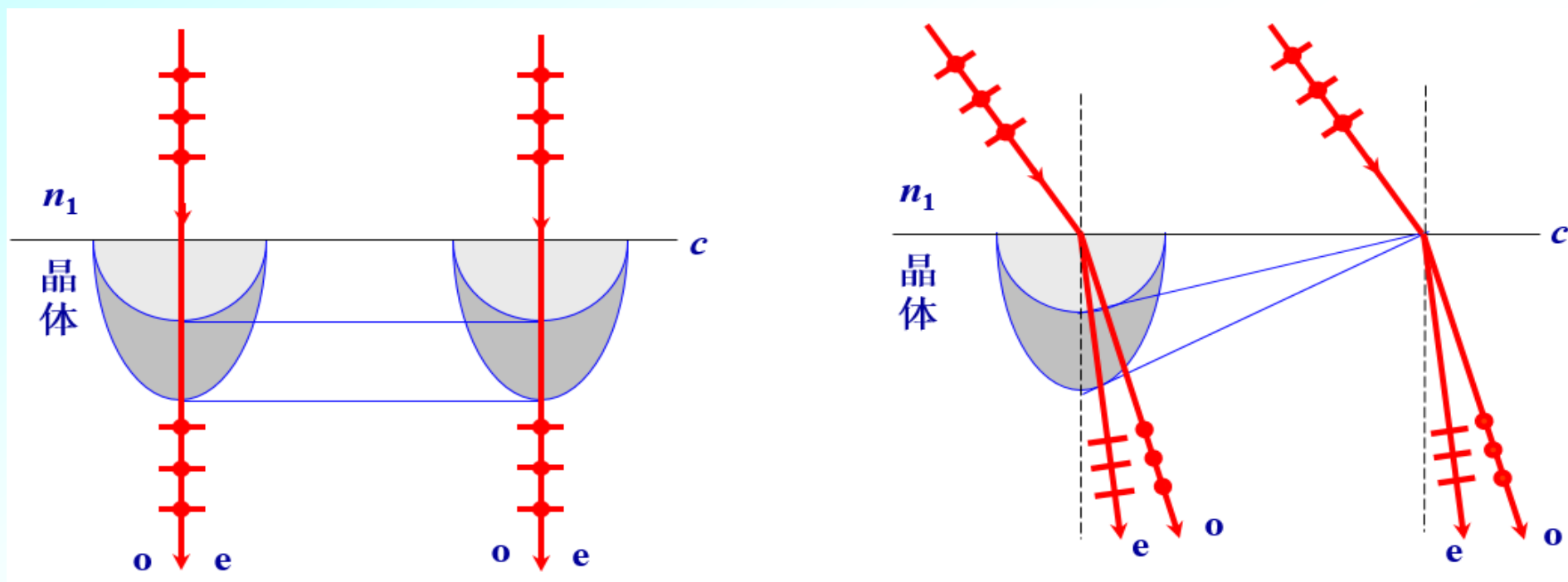
双折射的几种情况（以负单轴晶体为例）

a) 光轴平行于入射面，且与界面相交一角度



结论： 无论垂直入射还是斜入射， o 光和 e 光分开，但因为主截面与入射面重合，故 o 光主平面与 e 光主平面**重合**， **e 光仍位于入射面内**。

b) 光轴平行于入射面与界面



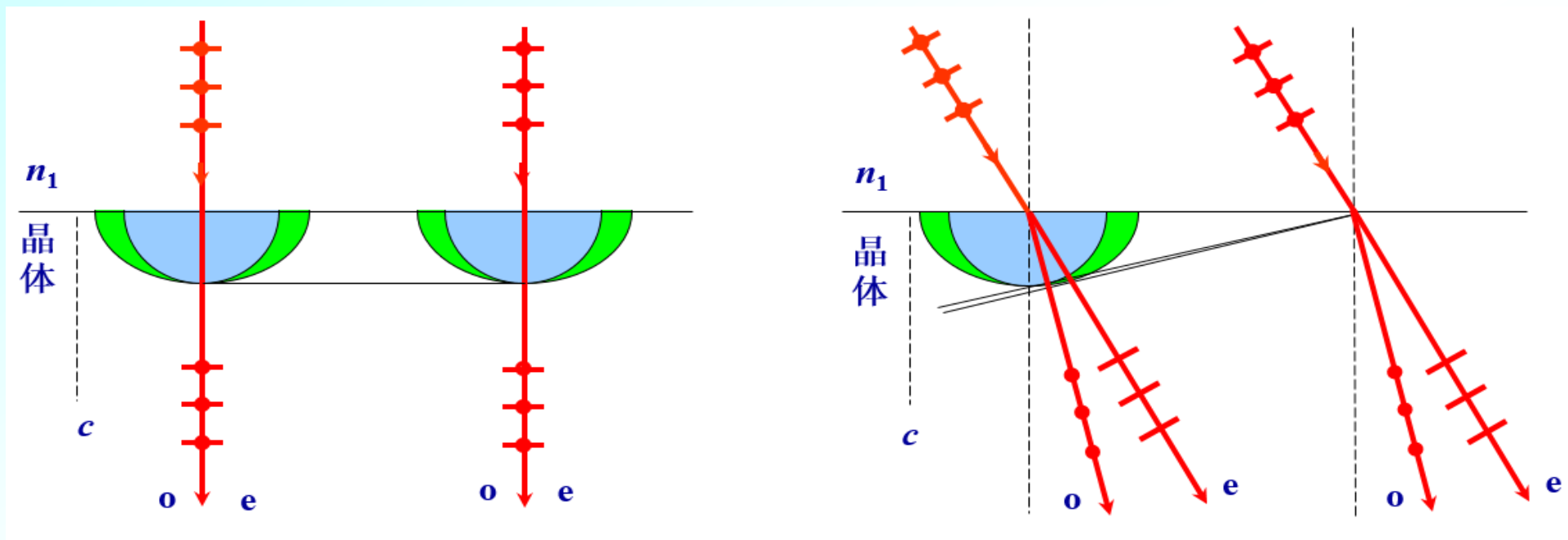
结论：主截面与入射面重合， o 光和 e 光的主平面重合且振动方向垂直。

□ 垂直入射时： o 光和 e 光不分开，只是**速度不同**。

□ 斜入射时： o 光偏离 e 光， e 光不满足主折射率的折射定律。

重要！

c) 光轴平行于入射面，且与界面垂直

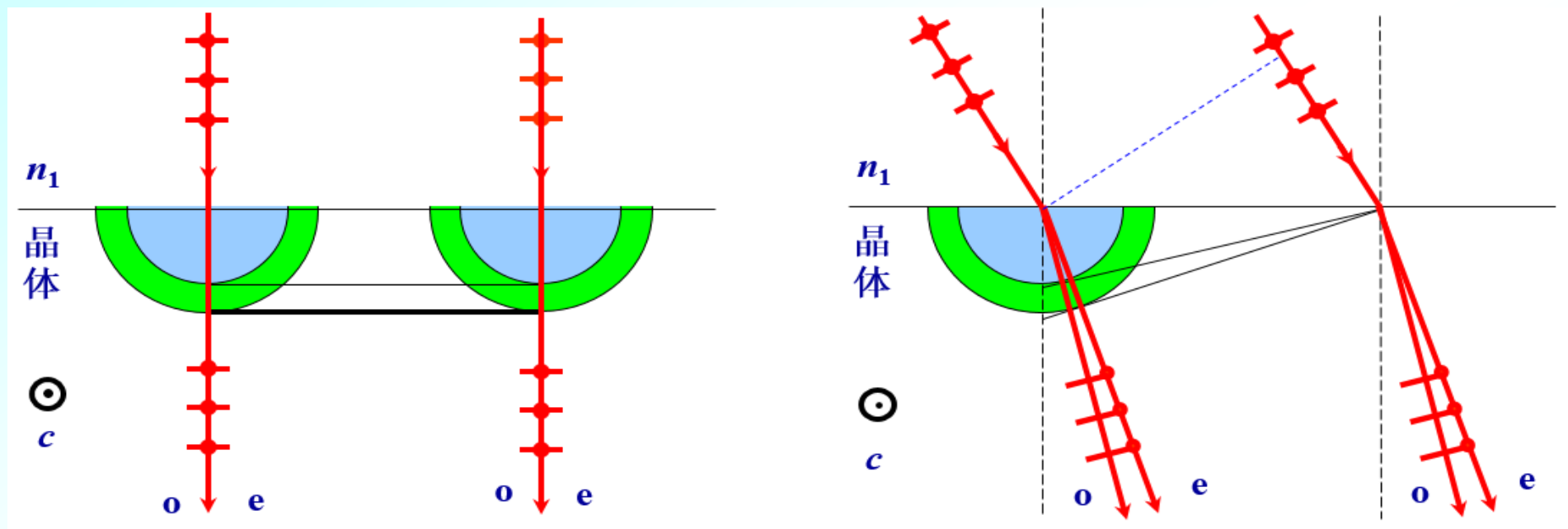


结论：主截面与入射面重合， o 光和 e 光的主平面重合且振动方向垂直。

垂直入射时： o 光和 e 光不分开，且**速度相同**。

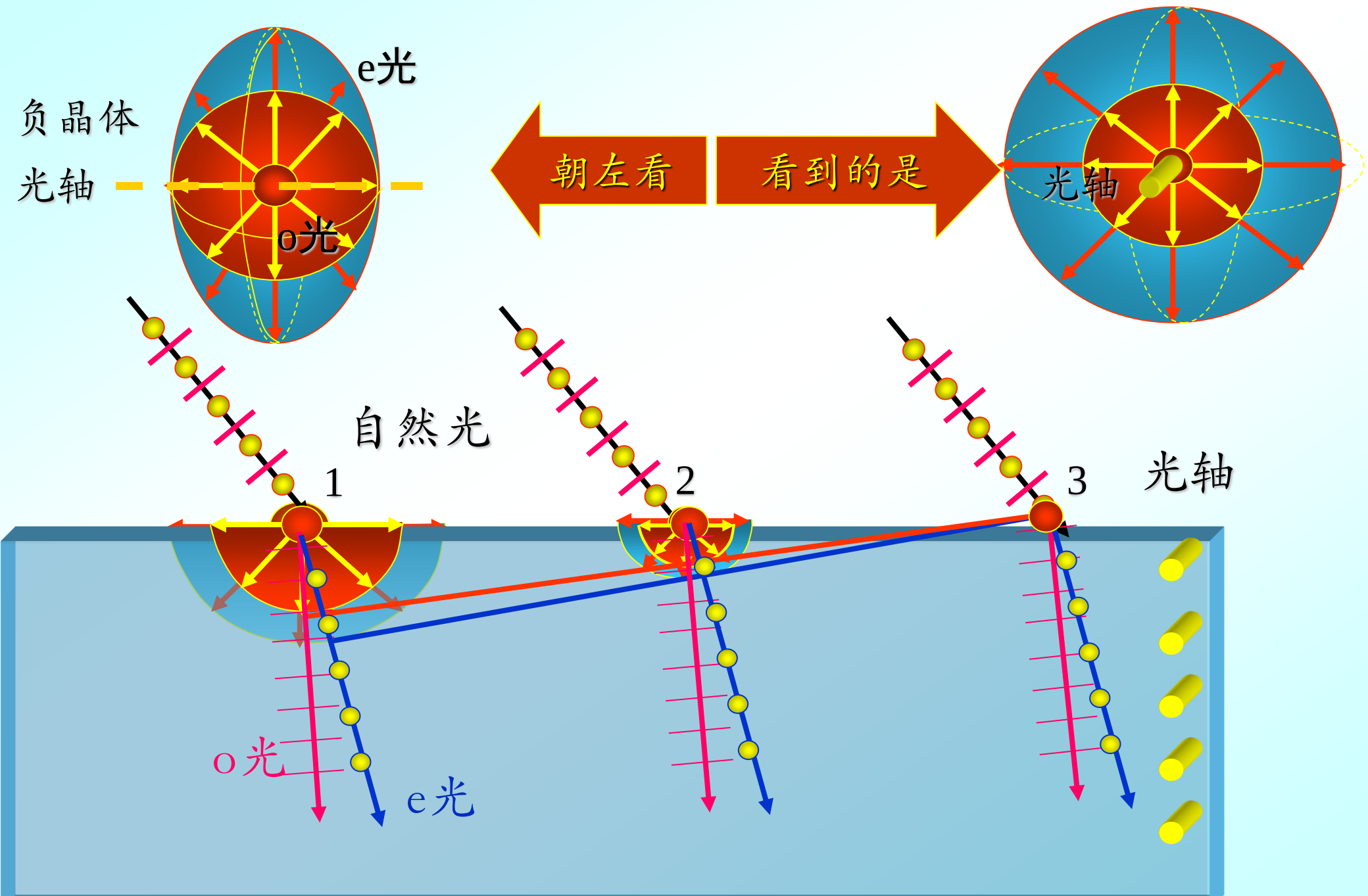
斜入射时： o 光偏离 e 光， e 光不满足主折射率的折射定律。

d) 光轴垂直于入射面，且与界面平行（拓展情形）



结论： o 光和 e 光与入射面的交线均为圆。主截面与入射面垂直。
垂直入射时： o 光和 e 光不分开，但速度不同，因而产生的相位延迟不同，取决于各自的主折射率。

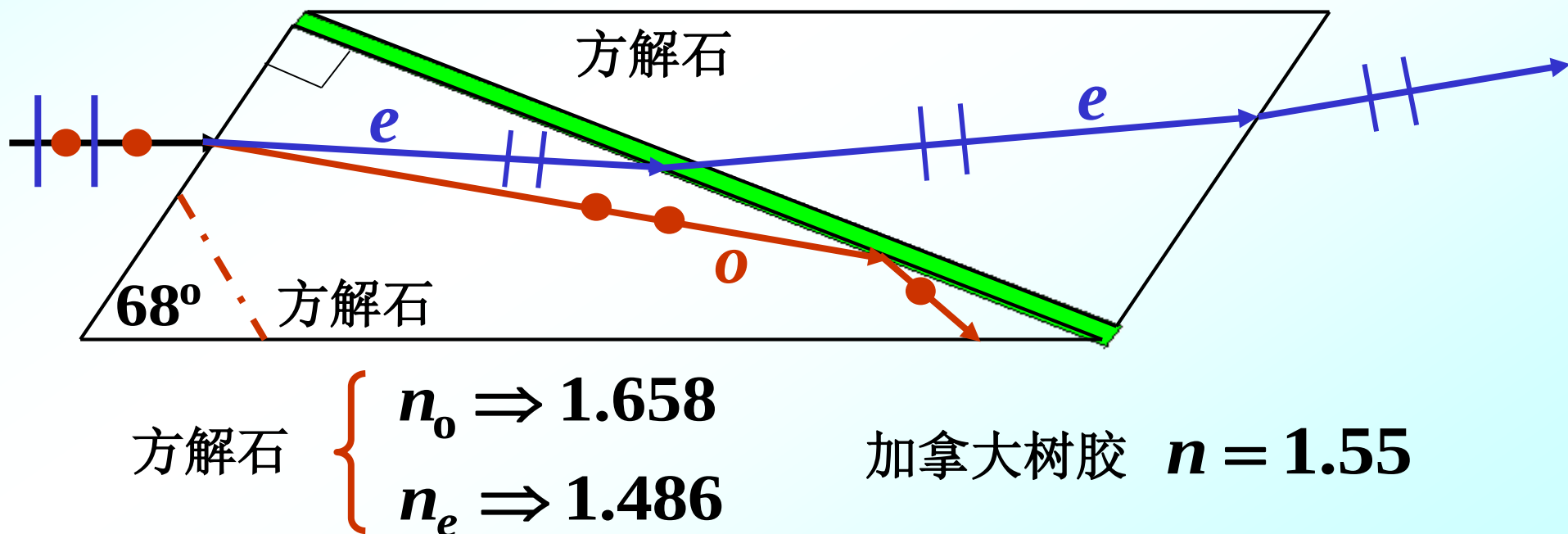
斜入射时： o 光偏离 e 光，分别按 n_o 与 n_e 折射分开，满足折射定律，主平面不重合，但振动方向正交。



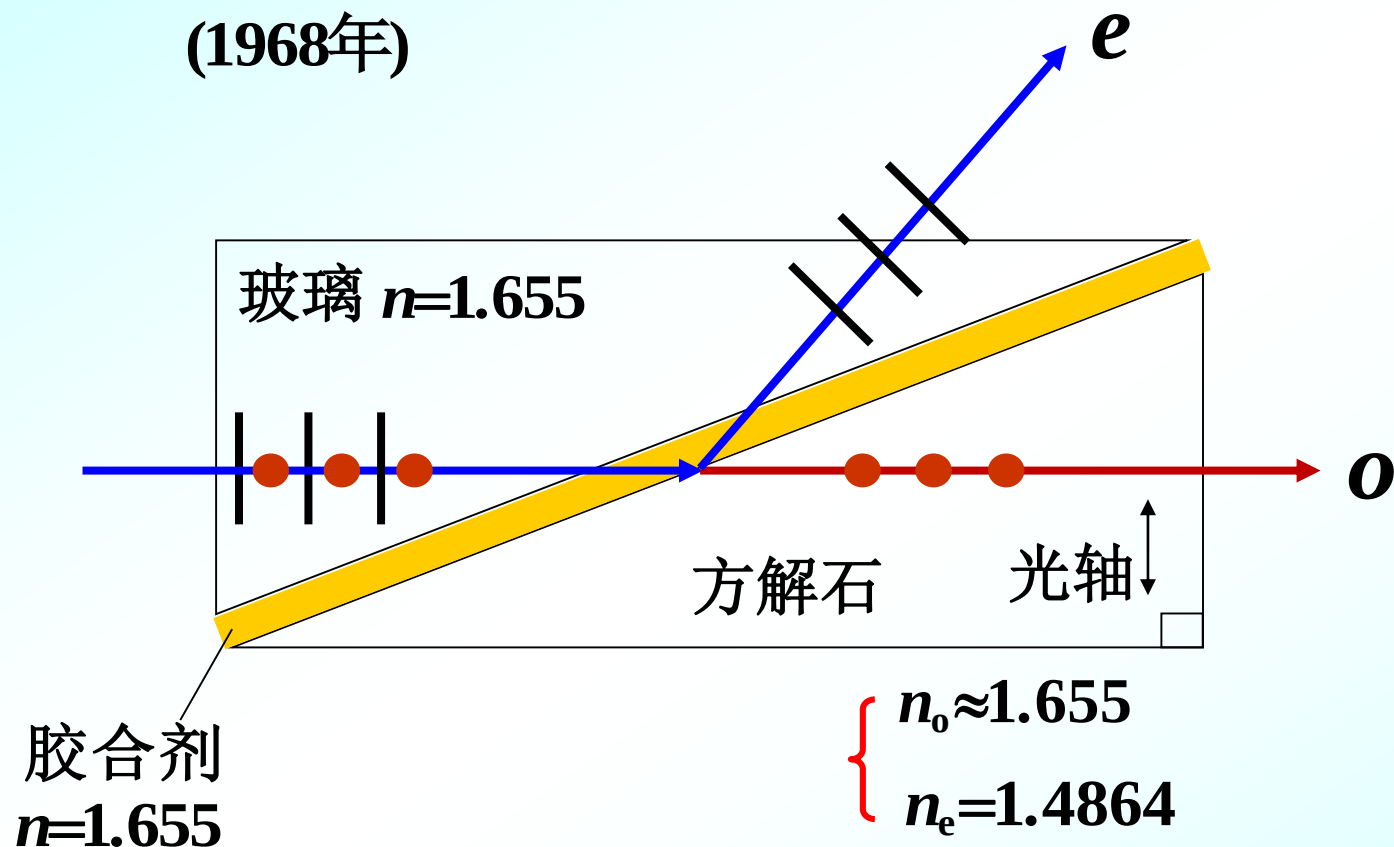
4. 利用双折射获得线偏振光

- ◆ o光和e光均是线偏振光，如果设法把它们分开，就从自然光中获得了线偏振光。
- ◆ 常用的方法：把双折射晶体做成棱镜，自然光通过时，一束偏振光透过，另一束经全反射偏移到一边。

(1) 尼科尔棱镜（用方解石粘结而成，出射e光）
(1828年)



(2) 格兰——汤普森棱镜（出射 o 光）
(1968年)



- 由材料的折射率的值可以看出，在胶合剂与方解石界面：
- o 光沿原方向前进；
 - e 光由光密介质进入光疏介质，当入射角大于临界角时会发生全反射。

5. 波晶片——相位延迟片

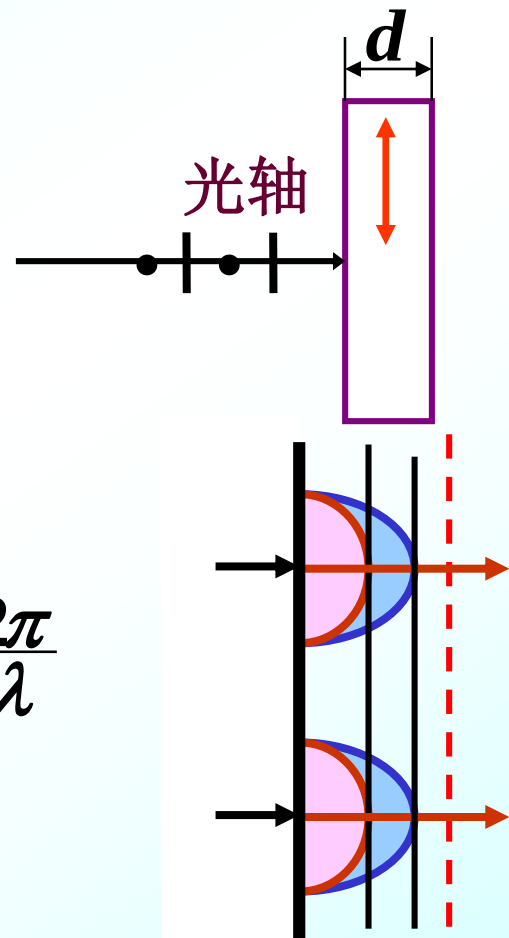
波晶片是光轴平行于表面的单轴晶体薄片。

通过厚为 d 的晶片， o 、 e 光不可分开，
但产生光程差：

$$\Delta r = l_o - l_e = (n_o - n_e)d$$

出射时位相改变： $\Delta\varphi = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = (n_o - n_e) \cdot d \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$

可见： λ 一定，适当选择 **d** 可使两分振动
产生任意数值的位相差。



- 常用的几种波晶片
- | | |
|------------|---|
| (1) 四分之一波片 | $ n_e - n_o \cdot d = \frac{\lambda}{4} \rightarrow \Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ |
| (2) 二分之一波片 | $ n_e - n_o \cdot d = \frac{\lambda}{2} \rightarrow \Delta\varphi = \pi$ |
| (3) 全波片 | $ n_e - n_o \cdot d = \lambda \rightarrow \Delta\varphi = 2\pi$ |

讨论

对 $\lambda/2$ 波片：晶片的厚度 d ，使光程差为 $\lambda/2$

$$(n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)}$$

$$\Delta\varphi = \frac{(n_o - n_e)d}{\lambda} \cdot 2\pi = \pi$$

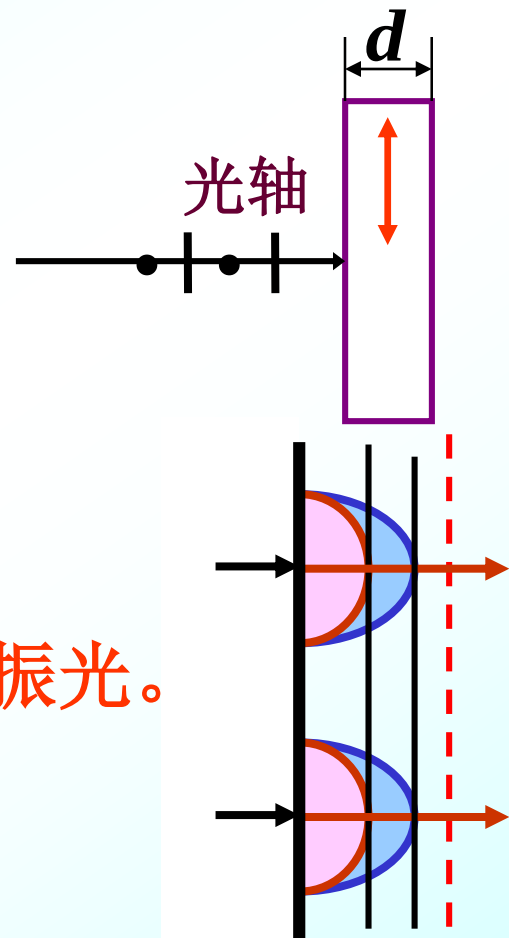
■ 线偏振光入射 $\lambda/2$ 波片时，出来仍是线偏振光。

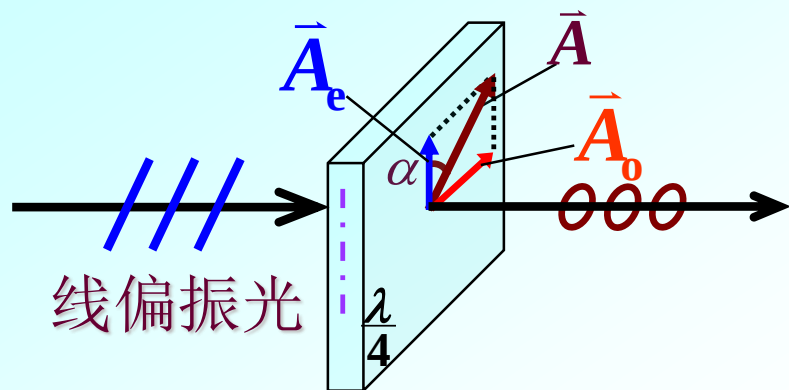
对 $\lambda/4$ 波片：晶片的厚度 d ，使光程差为 $\lambda/4$

$$(n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)}$$

$$\Delta\varphi = \frac{(n_o - n_e)d}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi \neq k\pi$$

■ 线偏振光入射 $\lambda/4$ 波片时，出来是(椭)圆偏振光。

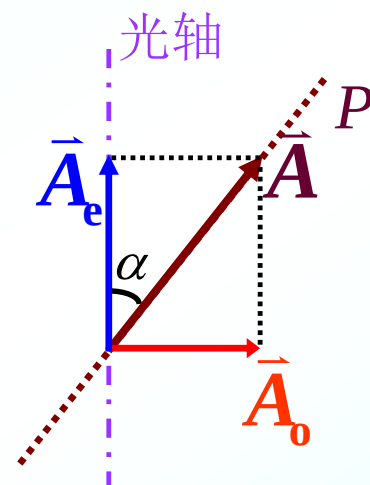




振幅关系:

$$A_o = A \sin \alpha$$

$$A_e = A \cos \alpha$$



讨论:

- 1) $\alpha = 45^\circ$, $A_o = A_e \rightarrow$ 出射为圆偏振光
- 2) $\alpha = 0^\circ$, $A_e = A$
 $A_o = 0 \rightarrow$ 与e光对应的线偏光
- 3) $\alpha = 90^\circ$, $A_e = 0$
 $A_o = A \rightarrow$ 与o光对应的线偏光
- 4) $\alpha \neq 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$, $\rightarrow$ 椭圆偏振光

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

● 两个互相垂直的谐振动的合成:

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \quad \Delta\varphi \text{ 任意, 合振动的轨迹为椭圆.}$$

$$\begin{cases} \Delta\varphi \neq k\pi & \text{为椭圆} & k = 0, 1, 2, \dots \\ \Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} & \text{为正椭圆, } A_1=A_2 \text{ 为圆.} \\ \Delta\varphi = k\pi & \text{为直线} \end{cases}$$

对光振动: $\begin{cases} E_x = E_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ E_y = E_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \quad (\text{振动方向互相垂直})$

若 $\Delta\varphi$ 恒定, 且

$$\Delta\varphi \neq k\pi \Rightarrow \begin{cases} \text{合振动为任一椭圆} & \begin{cases} \Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} & \text{正椭圆 (圆)} \\ \Delta\varphi = k\pi & \text{直线} \end{cases} \end{cases} \quad (E_1=E_2)$$

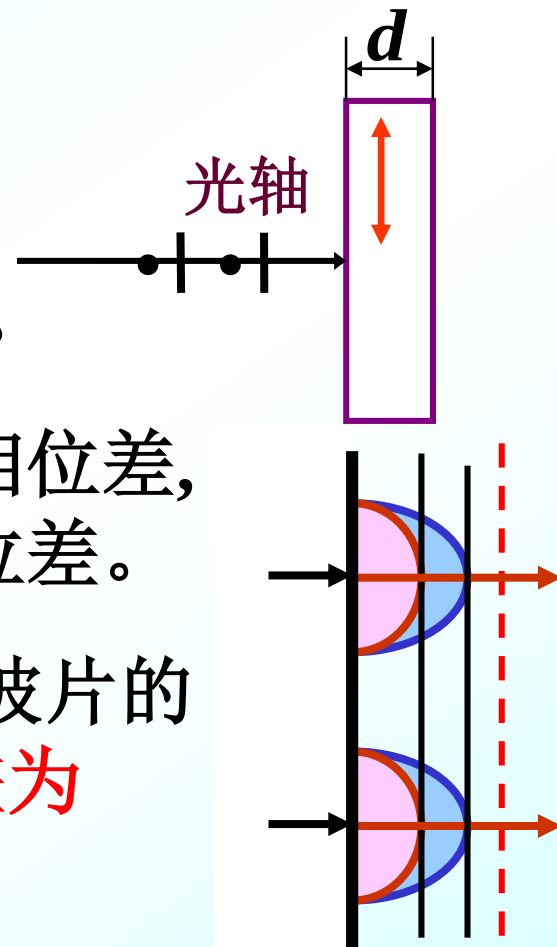
注意

- 1) $\lambda/2$ 波片、 $\lambda/4$ 波片是对一定的 λ 而言的。
- 2) 自然光与部分偏振光两垂直成分**无**恒定相位差, 而椭圆和圆偏振光两垂直成分**有**恒定相位差。
- 3) 圆与椭圆偏振光 (长轴或短轴平行于 $1/4$ 波片的光轴时) 经 $1/4$ 波片后, 两垂直成分**位相差为**

$$\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \Rightarrow k'\pi$$

出射的是**线偏振光**。

- 4) 自然光、部分偏振光通过 $\lambda/2$ 、 $\lambda/4$ 波片**仍然是**自然光或部分偏振光。



例：用一块偏振片和一块 $\lambda/4$ 波片去鉴别：自然光、部分偏振光、线偏振光、圆偏振光与椭圆偏振光。

解：（1）先用一**偏振片**，光通过转动的偏振片后
光强不变

$\Rightarrow$ 为**自然光或圆偏振光**

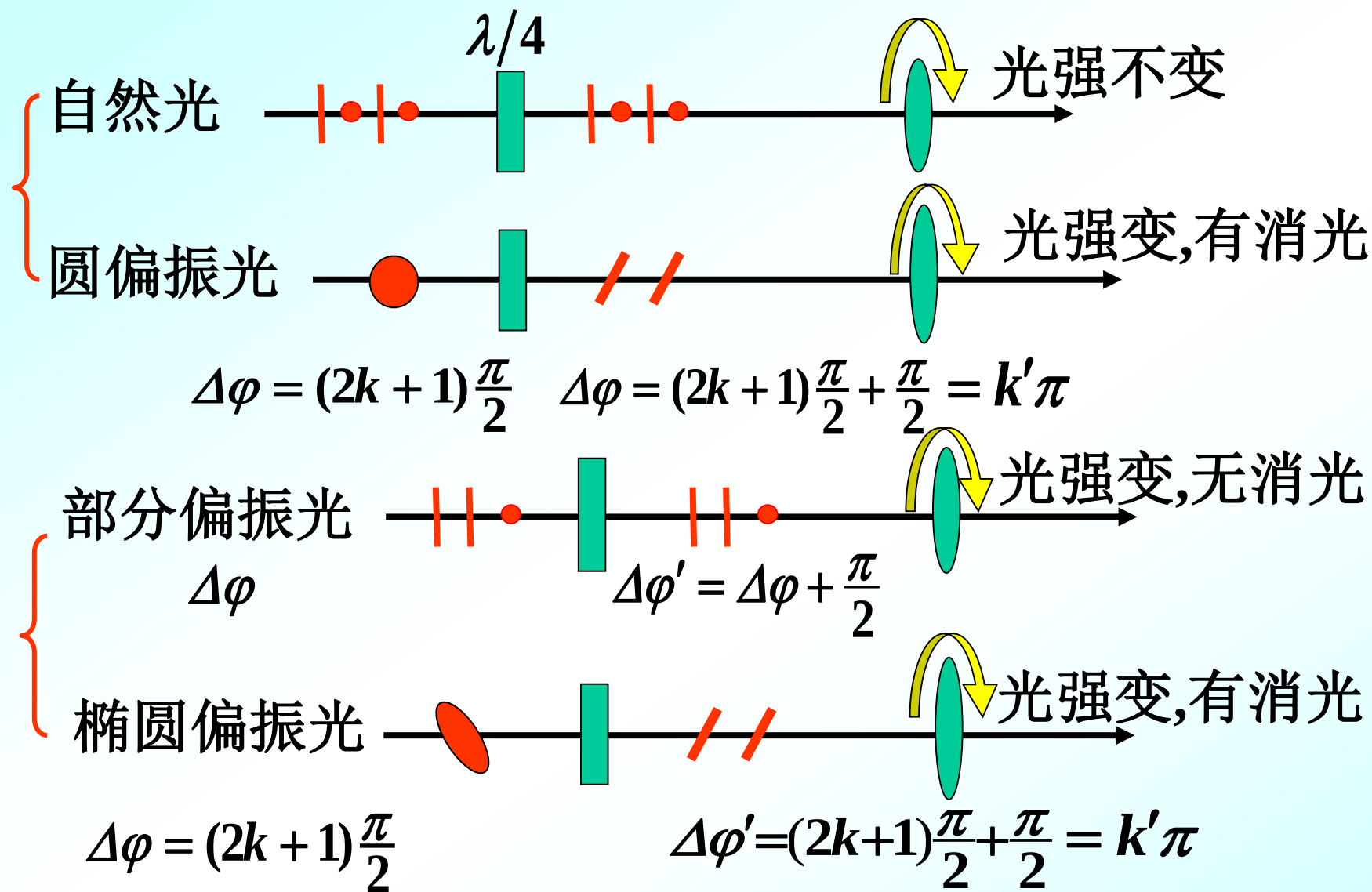
光强改变（**无消光**）

$\Rightarrow$ 为**部分偏振光或椭圆偏振光**

光强改变（**有消光**）

$\Rightarrow$ 为**线偏振光**

（2）再用 **$\lambda/4$ 波片** 及偏振片，进一步**鉴别**：

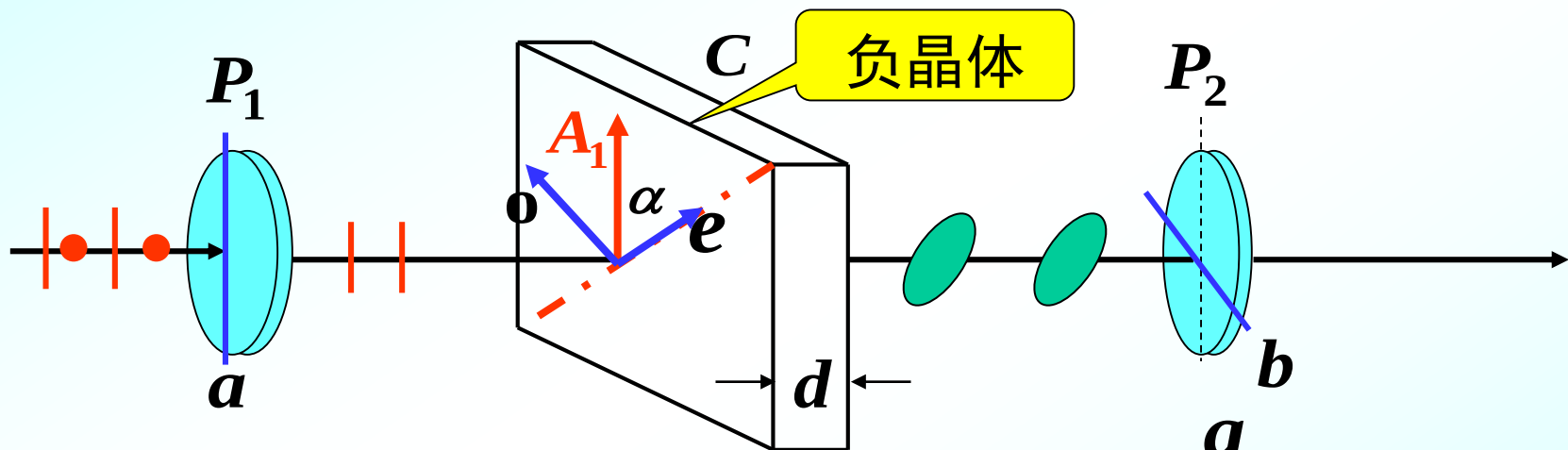


先用偏振片找到光强最大的方向，再将波片的光轴转至此方向，然后如上按照有无消光进行区分。

第8节 偏振光的干涉

1. 偏振光的干涉

(1) P_1 、 P_2 两偏振片的偏振化方向互相垂直放置

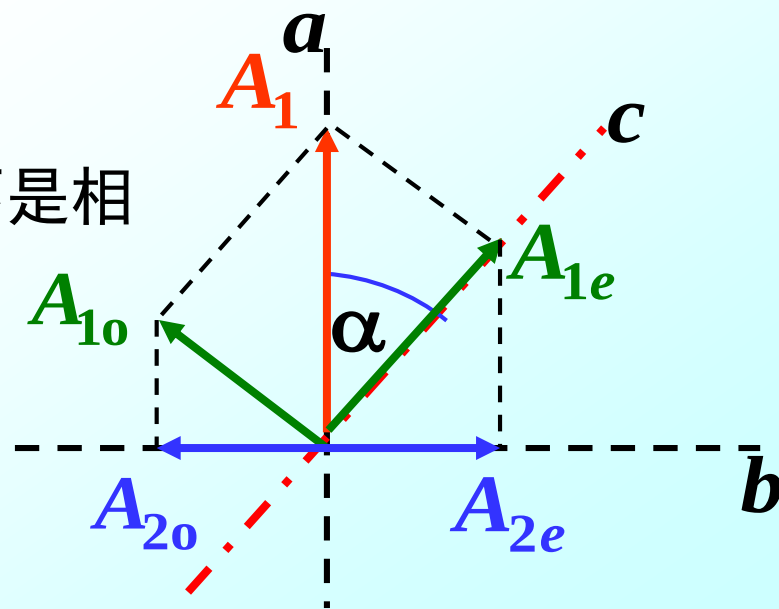


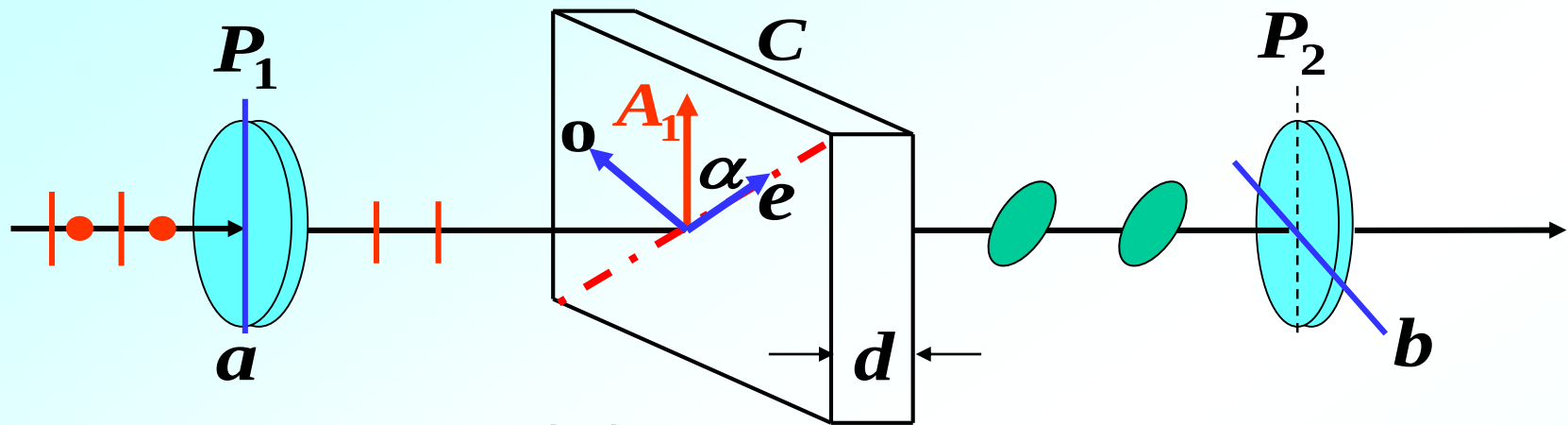
□ 从C出射的o光，e光能否产生干涉？

■ 不能！o、e光振动方向互相垂直，不是相干光。

投影方向相反，偏振片 P_2 附加位相差 π 。

从C出射的o光、e光通过 P_2 后才会产生干涉。





*晶面上o光 e光的位相相同

*从晶体中出来后, o光e光的位相差为: $(n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda}$

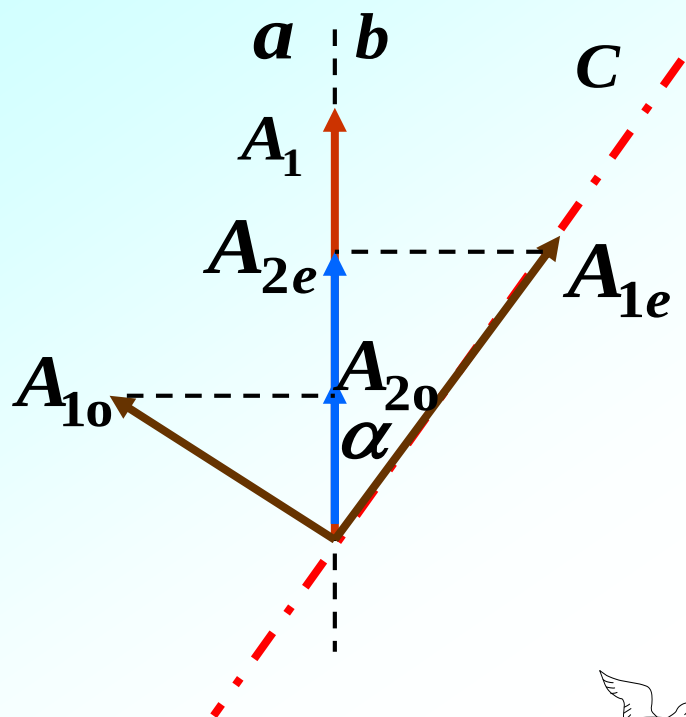
*偏振片 P_2 附加位相差 π

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta\varphi_{\text{总}\perp} = (n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda} + \pi = \begin{cases} 2k\pi & \text{明纹} \\ (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=1, 2, 3, \dots \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (n_o - n_e)d = \begin{cases} (2k-1)\frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ k\lambda & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=1, 2, 3, \dots \end{array} \right.$$

- ◆ 在**白光**的照射下, 对同一厚度的波晶片, 各波长干涉强弱不同, 视场出现一定的色彩——**色偏振现象**。
- ◆ 转动 P_2 , 屏上的颜色会发生变化。

(2) P_1 、 P_2 两偏振片的偏振化方向平行放置

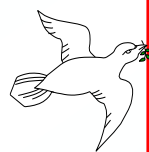


$$\Delta\varphi_{\text{总//}} = (n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda}$$

取决于晶体板带来的位相差

$$\Delta\varphi_{\text{总//}} = (n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$= \begin{cases} 2k\pi & \text{明纹} \\ (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases}$$



$$\Delta\varphi_{\text{总}\perp} = (n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda} + \pi = 2k\pi \quad \text{明纹}$$

$$\Delta\varphi_{\text{总}\perp} \xleftrightarrow{\pi} \Delta\varphi_{\text{总//}}$$

$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_e - n_o| + \pi = \begin{cases} 2k\pi & \text{极大} \\ (2k+1)\pi & \text{极小} \end{cases}$$

$$\Delta\varphi_{//} = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_e - n_o| = \begin{cases} 2k\pi & \text{极大} \\ (2k+1)\pi & \text{极小} \end{cases}$$

◆ 讨论:

1. 单色光入射

$\left\{ \begin{array}{l} d \text{ 均匀, 出射或亮、或暗、或不明不暗;} \\ d \text{ 不均匀, 则出射为等厚干涉条纹。} \end{array} \right.$

2. 白光入射

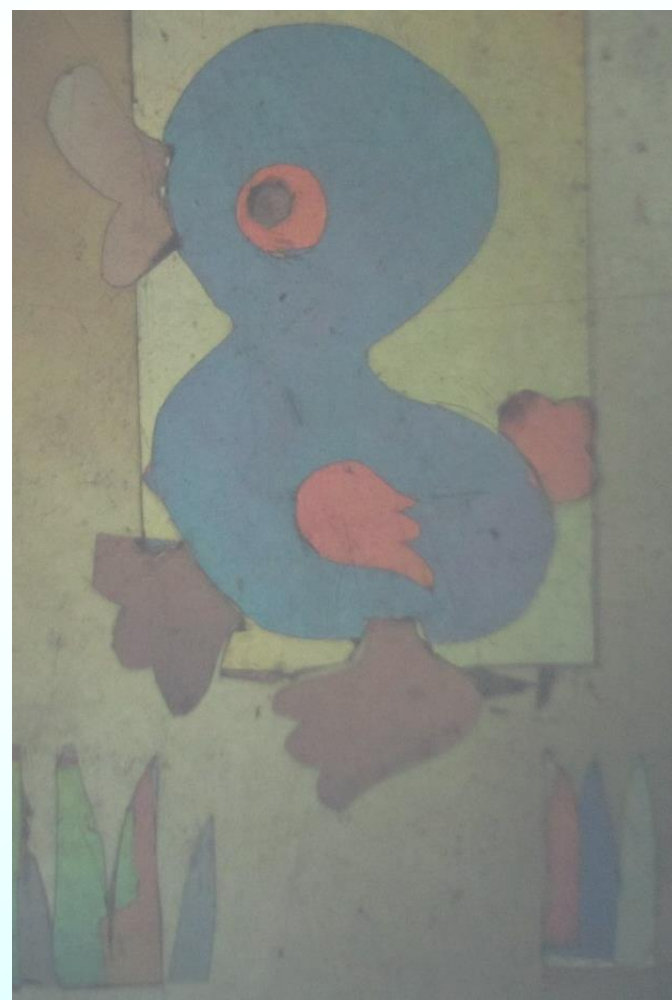
晶片 d 均匀, 出射是 λ 满足干涉极大的彩色。

由于某种颜色干涉相消, 而呈现它的互补色这叫显色偏振。

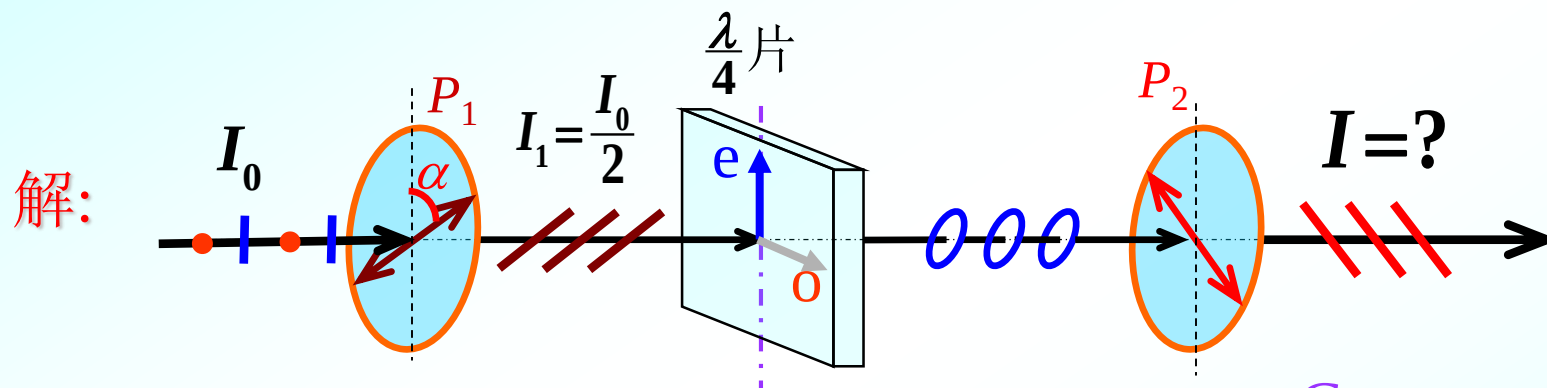
如: 红色相消 → 绿色; 蓝色相消 → 黄色,

若 d 不均匀, 则屏上出现彩色条纹。

光是横波



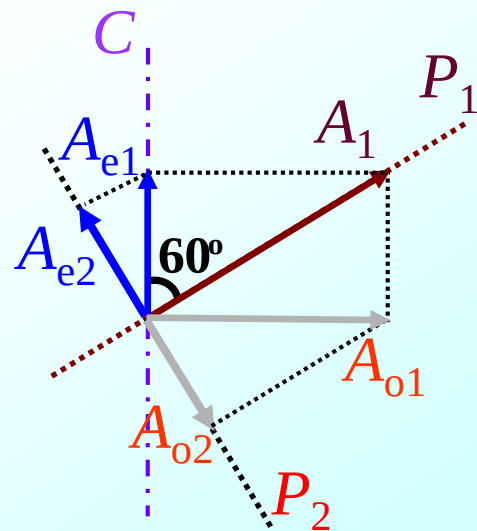
例5. 在相互正交的偏振片 P_1 和 P_2 之间插入一块 $\frac{\lambda}{4}$ 波片，波片光轴与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 60° ，光强为 I_0 的单色自然光垂直入射于 P_1 ，求透过 P_2 的光强 I 。



透出 P_1 的线偏振光的强度：

$$I_1 = \frac{I_0}{2} = A_1^2$$

作通过两偏振片和波片的光振动的振幅关系图。



从 P_2 透出的两相干线偏振光的振幅相等，分别为

$$A_{o2} = A_{e2} = A_1 \sin 60^\circ \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} A_1$$

它们之间有固定的位相差：

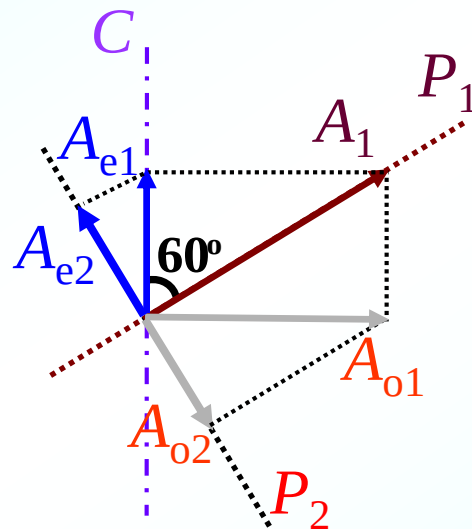
$$\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2} + \pi$$

透过 P_2 的光是这两个线偏振光的相干叠加，合振幅为：

$$A^2 = A_{o2}^2 + A_{e2}^2 + 2A_{o2}A_{e2} \cos \Delta\varphi = A_{o2}^2 + A_{e2}^2 = 2A_{o2}^2$$

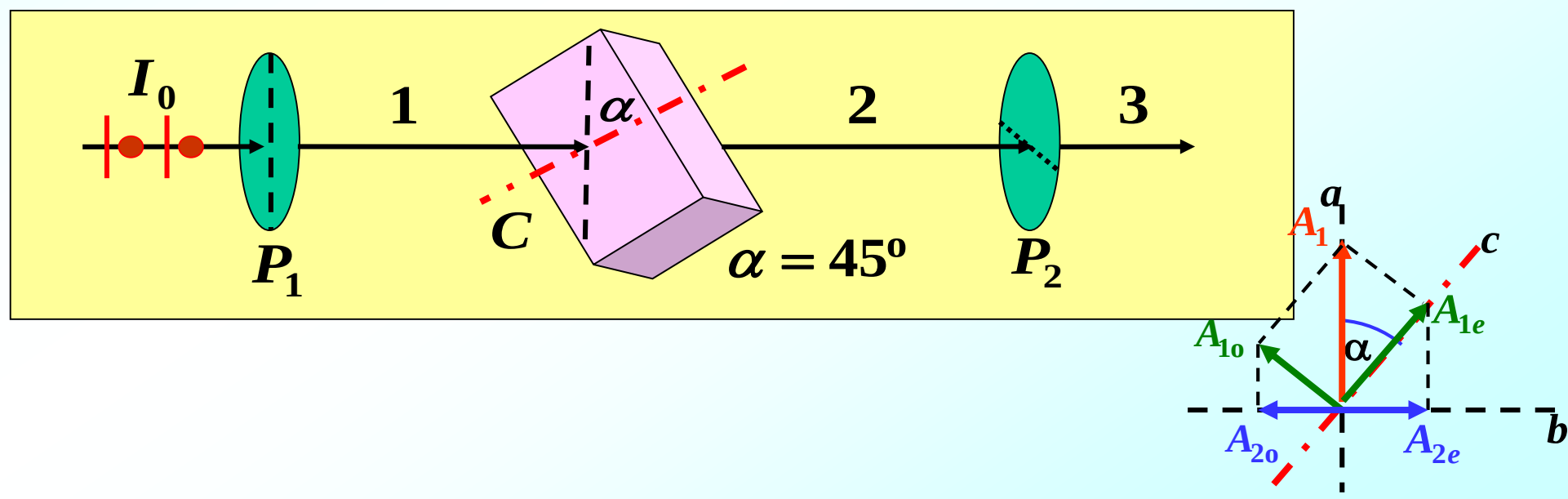
则透过 P_2 的光强为：

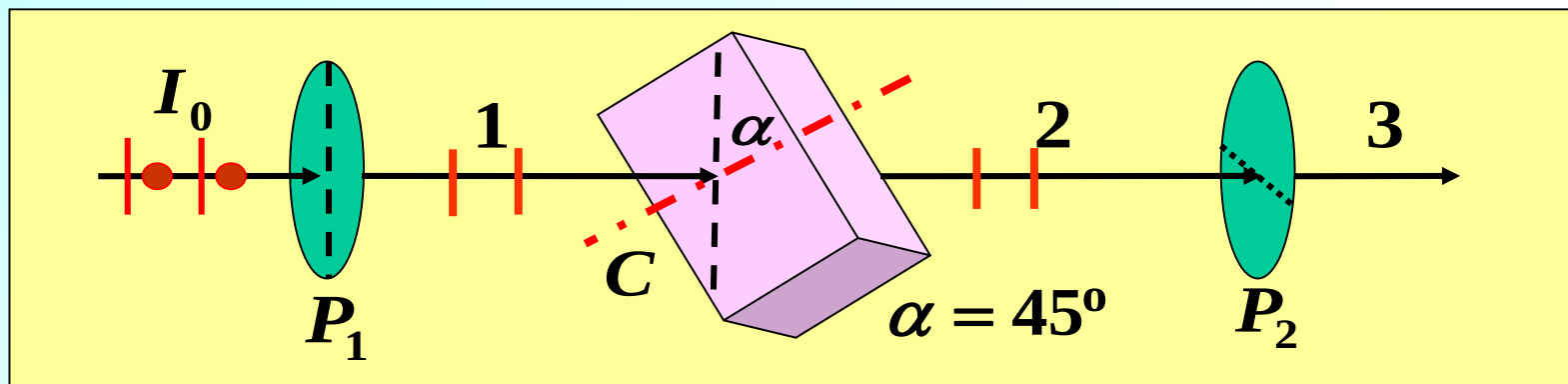
$$I = A^2 = 2 \times \frac{3}{16} A_1^2 = \frac{3}{8} \times \frac{I_0}{2} = \frac{3}{16} I_0$$



例. 在两个偏振化方向**互为正交**的偏振片 P_1 、 P_2 之间平行放入厚度为 $d=1.713\times 10^{-4}\text{ m}$ 晶体片，此晶片的光轴平行于晶片表面而且与 P_1 、 P_2 的偏振化方向皆成 45° 角，以 $\lambda=589.3\text{ nm}$ 的**自然光**垂直入射到 P_1 上，该晶体对此光的折射率 $n_o=1.658$ ， $n_e=1.486$ 。

- (1) 说明1、2、3区域光的偏振态。
- (2) 求3区域光强与入射光强 I_0 之比。
- (3) 若晶片C的光轴与晶片表面垂直，再次求 3 区域光强与入射光强 I_0 之比。
- (4) 若 $P_1//P_2$ ，以上情况如何？





解：(1) 1区域光的偏振态



2区域光的偏振态取决于 $\Delta\varphi$

$$\Delta\varphi = (n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda} = (1.658 - 1.486) \times 1.713 \times 10^{-4} \times \frac{2\pi}{589.3 \times 10^{-9}}$$

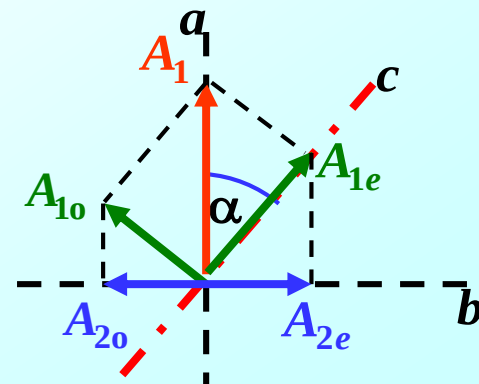
$$= 100\pi \quad \text{符合 } \Delta\varphi = k\pi$$

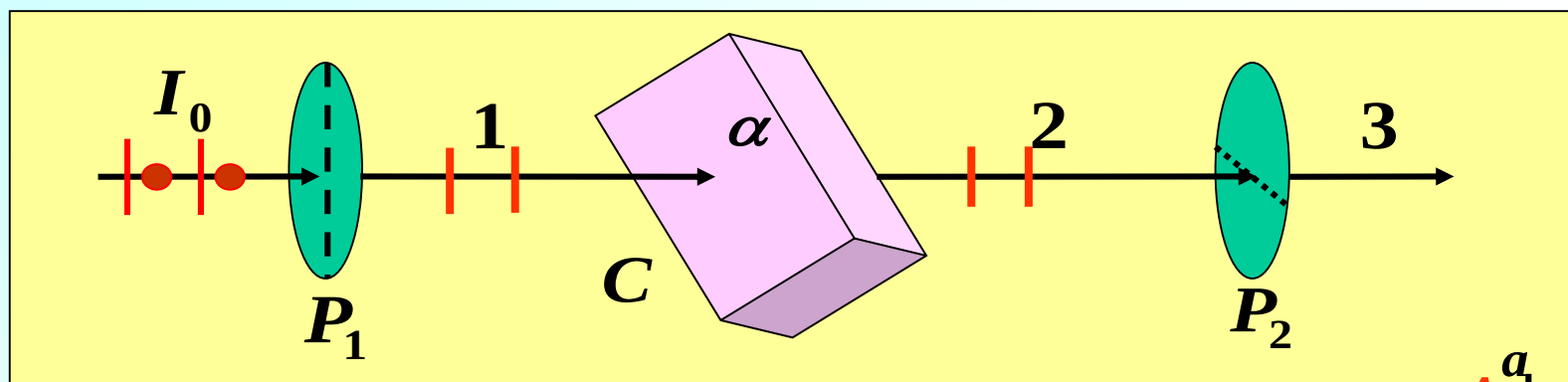
k 为偶数, 偏振方向不变, 偏振态与1区域相同。

3区域光的偏振态

$$\Delta\varphi = 100\pi + \pi = 101\pi \quad \text{因相消干涉: } I_3 = 0$$

(2) 3区域光强与入射光强 I_0 之比 $\frac{I_3}{I} = 0$

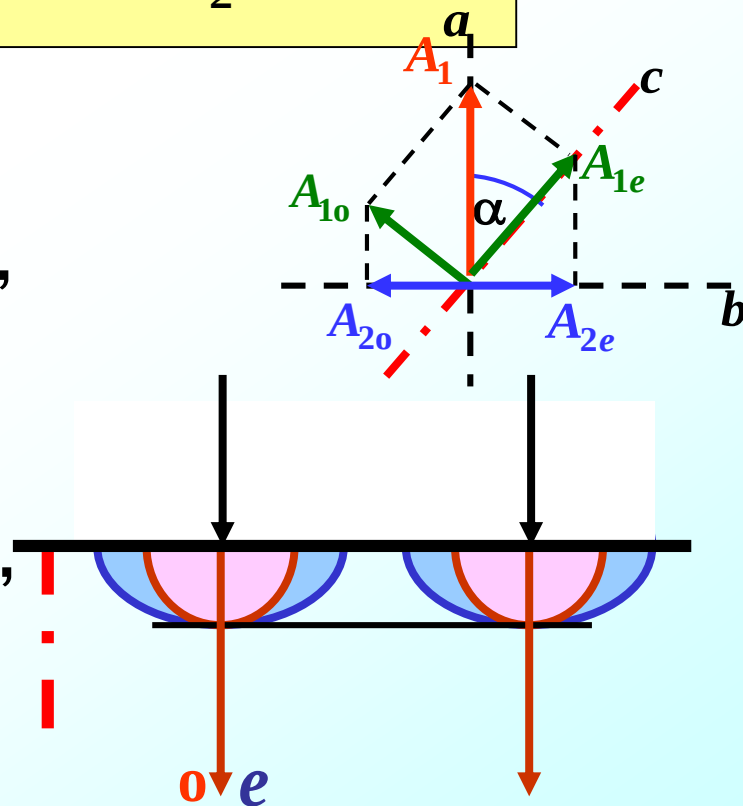




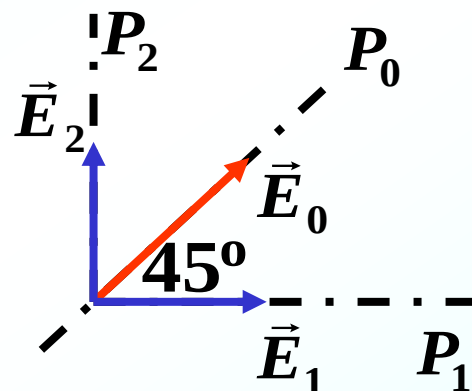
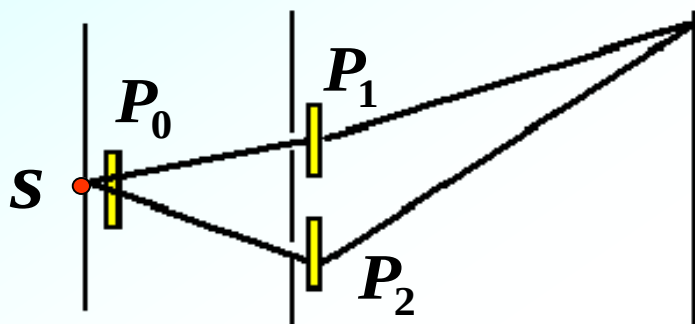
解：(3) 晶片 C 的光轴与晶片表面垂直
 区域 1 的线偏振光沿光轴透过晶片，
 无双折射，在 e (光轴) 无分量，
 偏振方向不变，
 P_2 偏振方向垂直，也无双折射，
 无光透过。

$$I_3 = 0 \Rightarrow \frac{I_3}{I} = 0$$

(4) 若 $P_1 // P_2$ ，请同学们自己讨论！



例：杨氏双缝干涉实验中，加三个偏振片，偏振化方向为 $P_2 \perp P_1$ ， P_0 与 P_2 、 P_1 各成 45° 角。问：



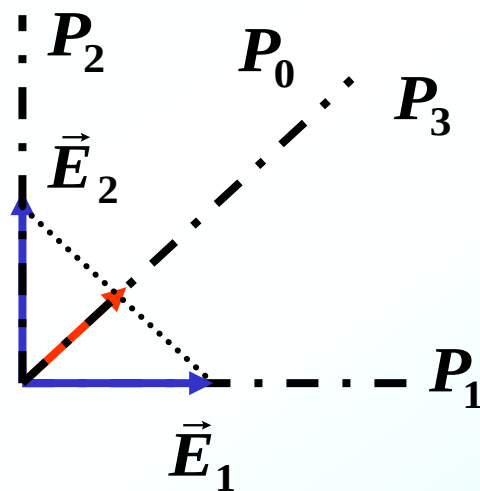
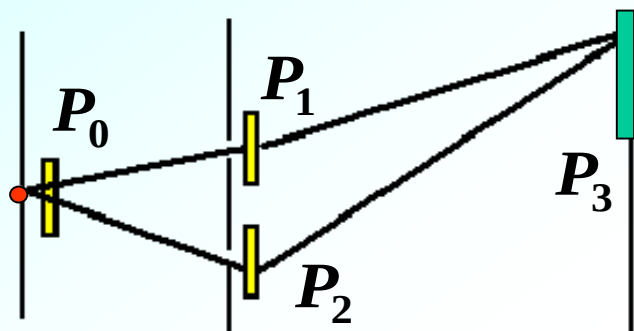
1. 屏上有无干涉条纹？ **无干涉条纹**

2. 屏上各处偏振态如何？ → **有确定的位相关系**
两振动方向垂直的线偏振光叠加

$$\Delta\varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \cdot 2\pi = \begin{cases} k\pi \text{ 时, 原明纹处为 线偏振光} & \text{原暗纹处?} \\ (2k+1)\pi/2 \text{ 时, 为 圆偏振光} \\ \text{其它值时, 为 椭圆偏振光} \end{cases}$$

3. 保留 P_0 ，加 P_3 （ $\parallel P_0$ ），屏上有条纹吗？

有条纹，条纹位置与原来同。



2. 人工双折射

利用偏振光的干涉研究材料内部应力分布

——光测弹性学

有些材料在力作用下变为各向异性，产生双折射

$$n_o - n_e \propto \text{应力}$$

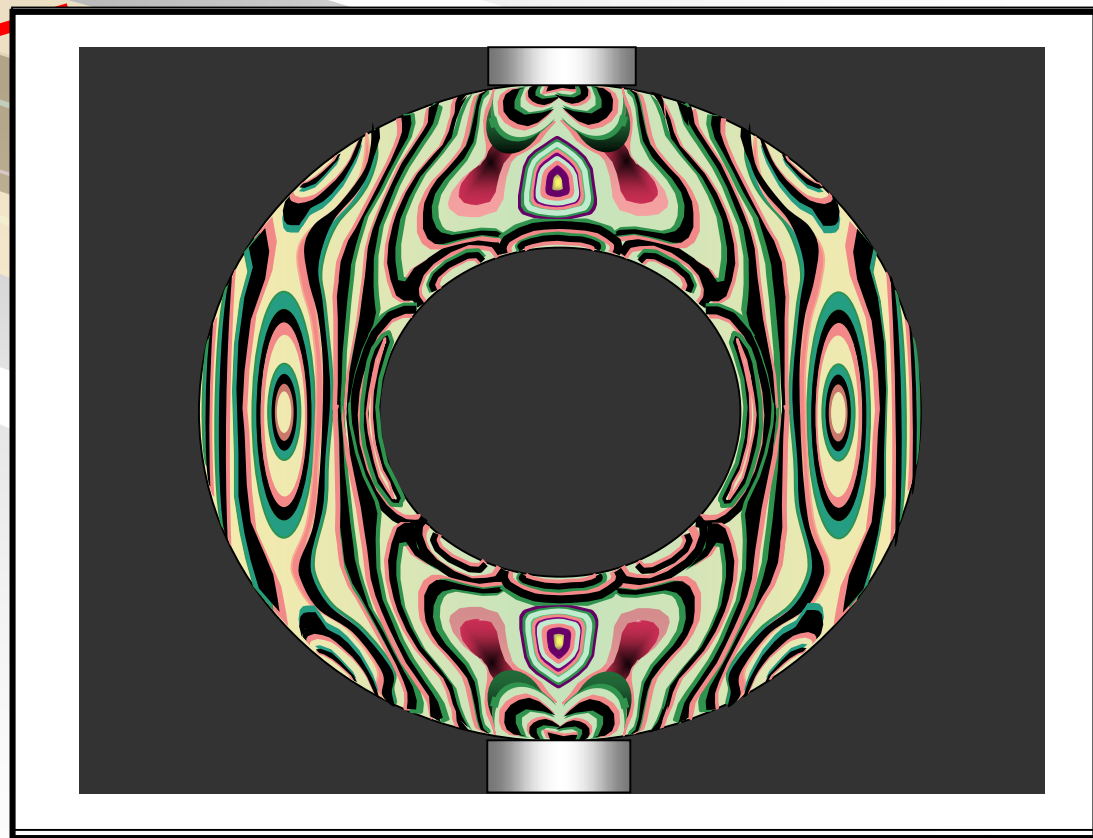
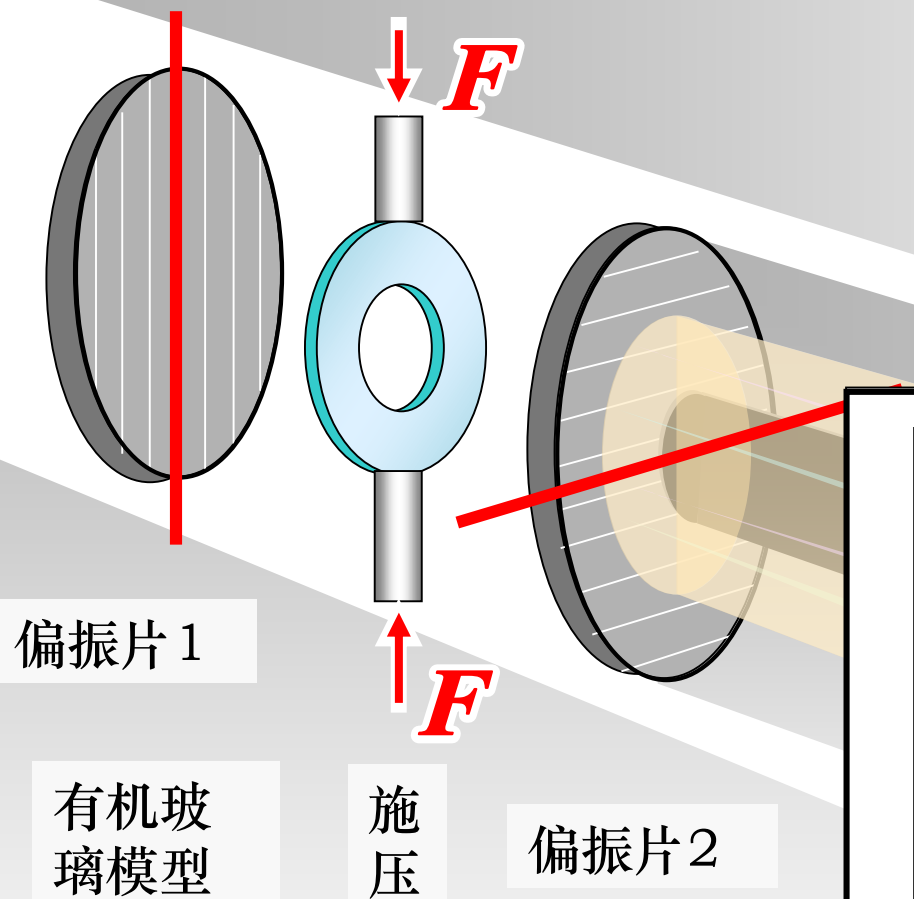
同一应力处，对应同一条纹，白光照呈彩条。



应力双折射

机械应力作用产生的各向异性

光弹性效应

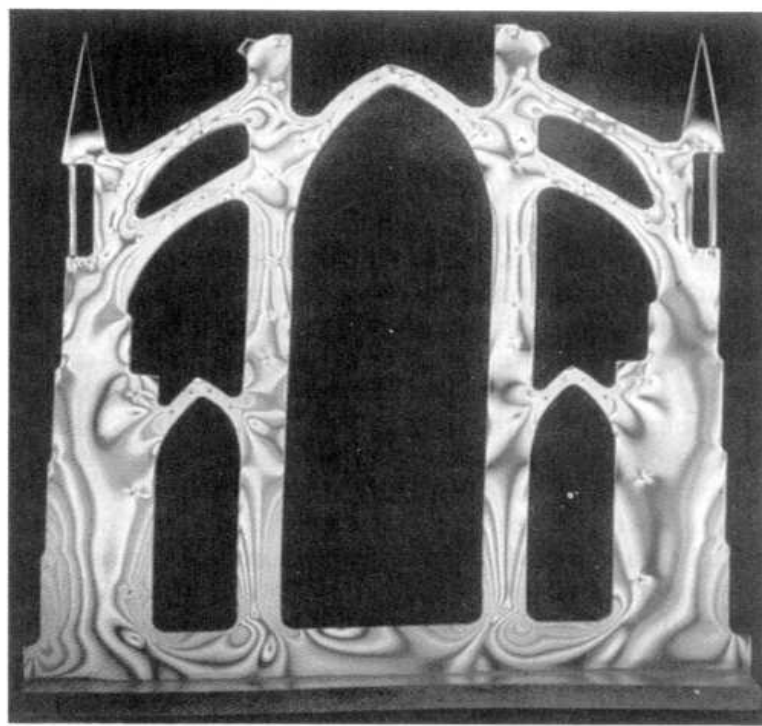


- 施压方向形成光轴
- 双折射与应力成正比
- 用于应力分析研究

教学视频

应力双折射显示的偏振光干涉条纹

钓钩的光弹图象



模型的光弹图象

第13章 波动光学

光程: $r = \sum n_i L_i$ 光程差: $\Delta r = n_2 L_2 - n_1 L_1$

光程差与位相差: $\Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{L_2}{\lambda_2} - \frac{L_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 L_2 - n_1 L_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$

干涉条件: $\Delta r = \begin{cases} k\lambda, & \text{相长} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{相消} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

杨氏双缝干涉:

$$\Delta r = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

强度分布: $I_\theta = I_0 \cos^2 \beta, \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$

半波损失：
 光疏介质 (折射率小) $\xrightarrow{\text{有半波损失}}$ 光密介质 (折射率大)
 $\xleftarrow{\text{无半波损失}}$

等倾干涉：
$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$$

等厚干涉：
$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$$

相邻两明（暗）纹之间的：

厚度差： $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$ 条纹间距： $L = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$

牛顿环：暗纹半径 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$ ★迈克尔逊干涉仪

★双缝、等倾、等厚干涉的条纹性质、动态反应！

单缝衍射（半波带法）：

$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{明纹} \\ k\lambda, & \text{暗纹} \end{cases}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$a \sin \theta = k\lambda \quad (k=0) \quad \text{中央明纹}$$

单缝衍射强度： $I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

中央明纹的线宽度： $\Delta x \approx 2f \frac{\lambda}{a}$ 半角宽度： $\theta_1 \approx \frac{\lambda}{a}$

双缝衍射：双缝干涉和单缝衍射的叠加

强度分布： $I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$
$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

缺级： $\frac{a}{d} = \frac{k'}{k}$ 缺 k 级 ★强度、缺级的计算，动态反应！

光栅方程（正入射时）：

$$d \sin \theta = k \lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{主极大, 亮线}$$

光栅强度分布：

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

偏振：马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

布儒斯特定律：自然光以布儒斯特角入射到界面时，反射光为线偏振光

$$i_B = \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$